2015-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知程序如下：

```
int S(int n)
{
    return (n <= 0) ? 0 : S(n - 1) + n;
}

void main()
{
    cout << S(1);
}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是__。

A. main()->S(1)->S(0)
B. S(0)->S(1)->main()
C. main()->S(0)->S(1)
D. S(1)->S(0)->main()

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.3.3_栈在递归中的应用 · 原PDF第8页
原课件 3.3.3_栈在递归中的应用 · PDF p8

知识回顾与重要考点

函数调用的特点：最后被调用的函数最先执行结束（LIFO）

函数调用时，需要用一个“函数调用栈”存储：
① 调用返回地址
② 实参
③ 局部变量

递归调用时，函数调用栈可称为“递归工作栈”
每进入一层递归，就将递归调用所需信息压入栈顶
每退出一层递归，就从栈顶弹出相应信息

缺点：效率低，太多层递归可能会导致栈溢出；可能包含很多重复计算

可以自定义栈将递归算法改造成非递归算法

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第111页
王道2027数据结构 §3.3 选择题15原解析

15. A

递归调用函数时，在系统栈中保存的函数信息需满足先进后出的特点，依次调用了`main(),S(1),S(0)`，所以栈底到栈顶的信息依次是`main(),S(1),S(0)`。

注 意

在递归中，系统为每一层的返回点、局部变量、传入实参等开辟了递归工作栈来存储。

对应原题本第519页；点击此行返回题目。

2015-02

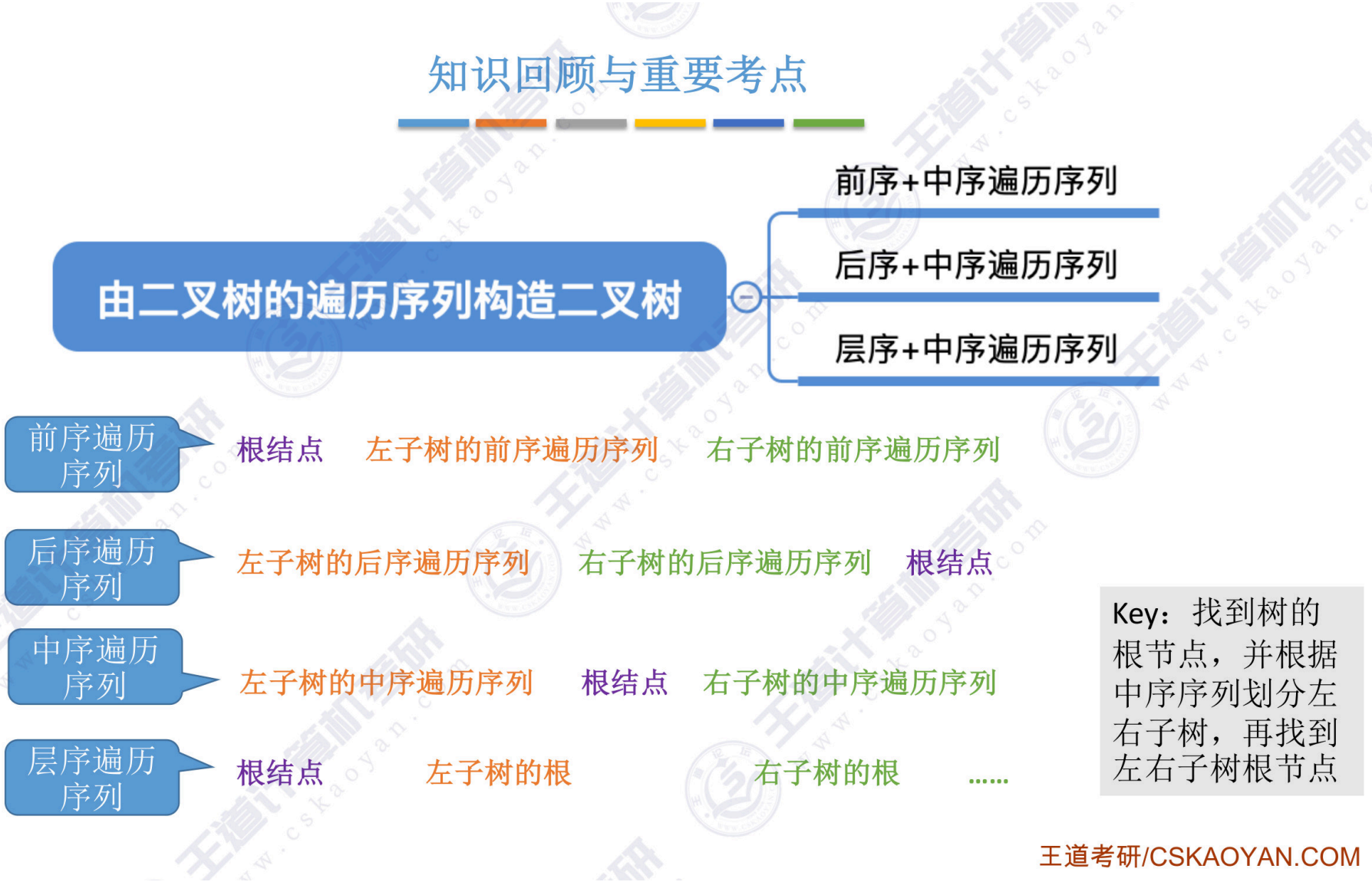
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

先序序列为a,b,c,d的不同二叉树的个数是__。

A. 13
B. 14
C. 15
D. 16

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · 原PDF第37页
原课件 5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · PDF p37



对应原题本第520页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第169页
王道2027数据结构 §5.3 选择题38原解析

38. B

根据二叉树先序遍历和中序遍历的递归算法中递归工作栈的状态变化得出：先序序列和中序序列的关系相当于以先序序列为入栈次序，以中序序列为出栈次序。因为先序序列和中序序列可以唯一地确定一棵二叉树，所以题意相当于“以序列 a, b, c, d 为入栈次序，则出栈序列的个数为？”，对于 n 个不同元素入栈，出栈序列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}=14$。

对应原题本第520页；点击此行返回题目。

2015-03

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是__。

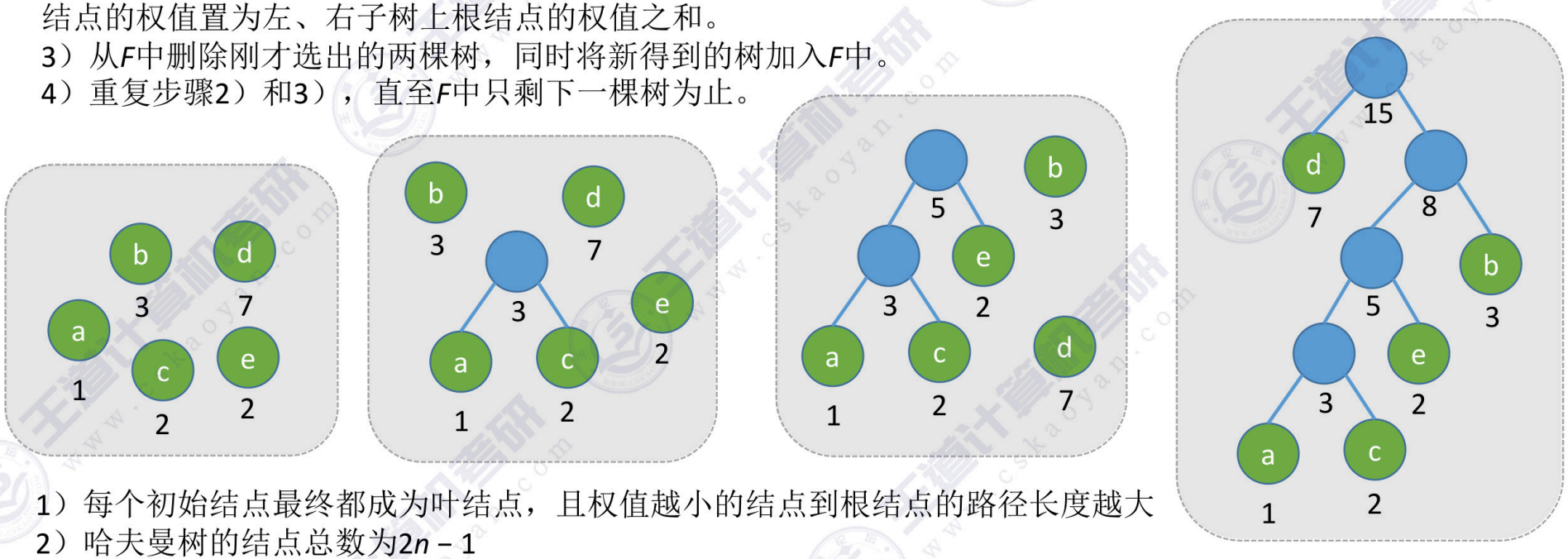
A. 24,10,5和24,10,7
B. 24,10,5和24,12,7
C. 24,10,10和24,14,11
D. 24,10,5和24,14,6

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,..., w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第521页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第201页
王道2027数据结构 §5.5 选择题16原解析

16．D

在哈夫曼树中，左右孩子权值之和为父结点权值。仅以分析选项 A 为例：若两个 10 分别属于两棵不同的子树，则根的权值不等于其孩子的权值和，不符；若两个 10 属同棵子树，则其权值不等于其两个孩子（叶结点）的权值和，不符。选项 B、C 选项的排除方法相同。

对应原题本第521页；点击此行返回题目。

2015-04

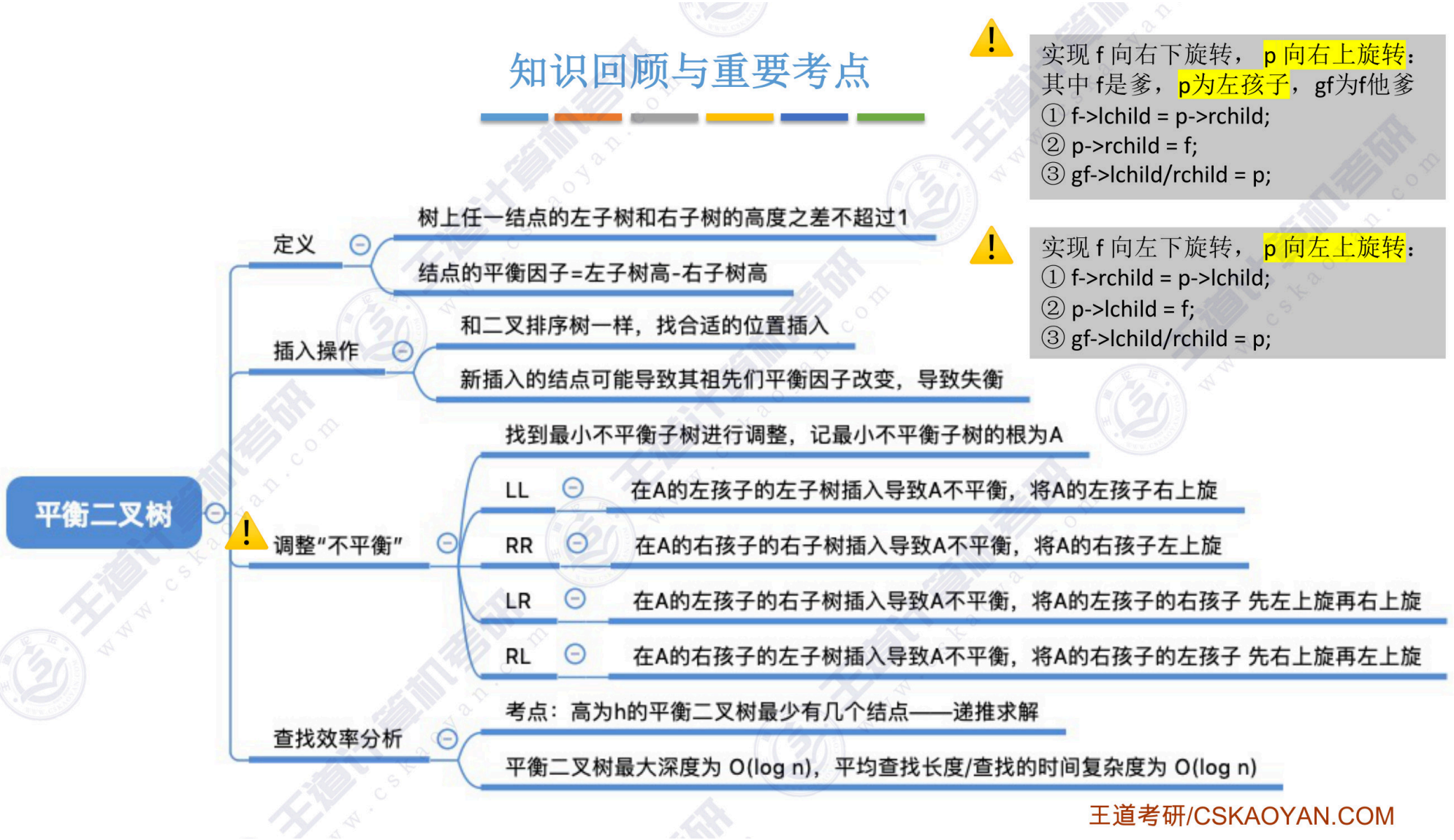
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是__。

A. 根结点的度一定为2
B. 树中最小元素一定是叶结点
C. 最后插入的元素一定是叶结点
D. 树中最大元素一定是无左子树

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.2_1 平衡二叉树 · 原PDF第30页
原课件 7.3.2_1 平衡二叉树 · PDF p30



对应原题本第522页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第311页
王道2027数据结构 §7.3 选择题29原解析

29．D

大多数教材将平衡二叉树定义为一种高度平衡的二叉排序树，二叉排序树的中序序列是一个升序序列，而题意正好相反。由此可知，命题老师认为平衡二叉树仅为一棵满足高度平衡的二叉树，不一定是二叉排序树。只有两个结点的平衡二叉树的根结点的度为1，选项A错误。中序遍历后得到一个降序序列（与二叉排序树正好相反），树中最大元素一定无左子树（可能有右子树），这与二叉排序树也正好相反，也因此不一定是叶结点，选项B错误，选项D正确。最后插入的结点可能会导致平衡调整，而不一定是叶结点，选项C错误。

对应原题本第522页；点击此行返回题目。

2015-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

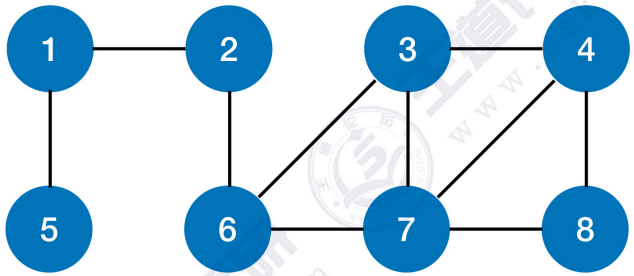
设有向图G = (V, E)，顶点集V = {v0,v1,v2,v3}，边集E = {<v0,v1>, <v0,v2>, <v0,v3>, <v1,v3>}。若从顶点v0开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是__。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

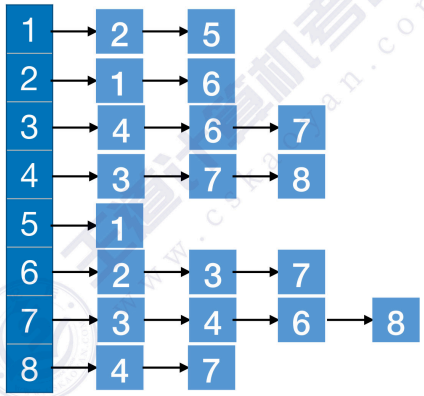
【对应知识】6.3.2 图的深度优先遍历 · 原PDF第51页
原课件 6.3.2 图的深度优先遍历 · PDF p51

复杂度分析



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵



邻接表

时间复杂度=访问各结点所需时间+探索各条边所需时间

邻接矩阵存储的图：
访问 |V| 个顶点需要O(|V|)的时间
查找每个顶点的邻接点都需要O(|V|)的时间，而总共有|V|个顶点
时间复杂度= $O(|V|^2)$

邻接表存储的图：
访问 |V| 个顶点需要O(|V|)的时间
查找各个顶点的邻接点共需要O(|E|)的时间，
时间复杂度= O(|V|+|E|)

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第523页；点击此行返回题目。

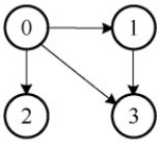
【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第235页
王道2027数据结构 §6.3 选择题17原解析

17. D

画出该有向图，如右图所示。采用图的深度优先遍历，共有 5 种可能：$<v_0, v_1,$

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第235页
王道2027数据结构 §6.3 选择题17原解析

$v_3,$

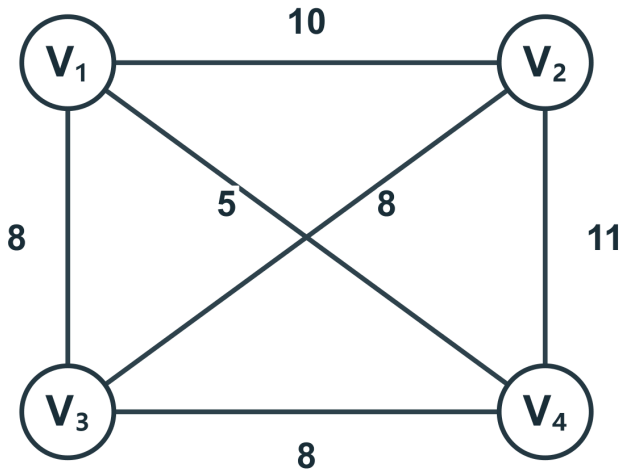


对应原题本第523页；点击此行返回题目。

2015-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第2次选中但不是普里姆（Prim）算法（从V4开始）第2次选中的边是__。



A. (V1,V3)
B. (V1,V4)
C. (V2,V3)
D. (V3,V4)

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.1 最小生成树 · 原PDF第87页
原课件 6.4.1 最小生成树 · PDF p87

知识回顾与重要考点

对于一个带权连通无向图$G=(V,E)$，生成树不同，每棵树的权（即树中所有边上的权值之和）也可能不同。设R为G的所有生成树的集合，若T为R中边的权值之和最小的生成树，则T称为G的最小生成树（*Minimum-Spanning-Tree, MST*）。

Prim 算法（普里姆）：

从某一个顶点开始构建生成树；
每次将代价最小的新顶点纳入生成树，直到所有顶点都纳入为止。

时间复杂度：$O(|V|^2)$
适合用于边稠密图

Kruskal 算法（克鲁斯卡尔）：

每次选择一条权值最小的边，使这条边的两头连通（原本已经连通的就不选）
直到所有结点都连通

时间复杂度：$O(|E|\log_2|E|)$
适合用于边稀疏图

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第524页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第262页
王道2027数据结构 §6.4 选择题33原解析

33. C

从 V_4 开始，Kruskal 算法选中的第一条边一定是权值最小的(V_1, V_4)，B 错误。V_1 和 V_4 已经可达，因此含有 V_1 和 V_4 的权值为 8 的第二条边一定符合 Prim 算法，排除选项 A 和选项 D。

对应原题本第524页；点击此行返回题目。

2015-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是__。

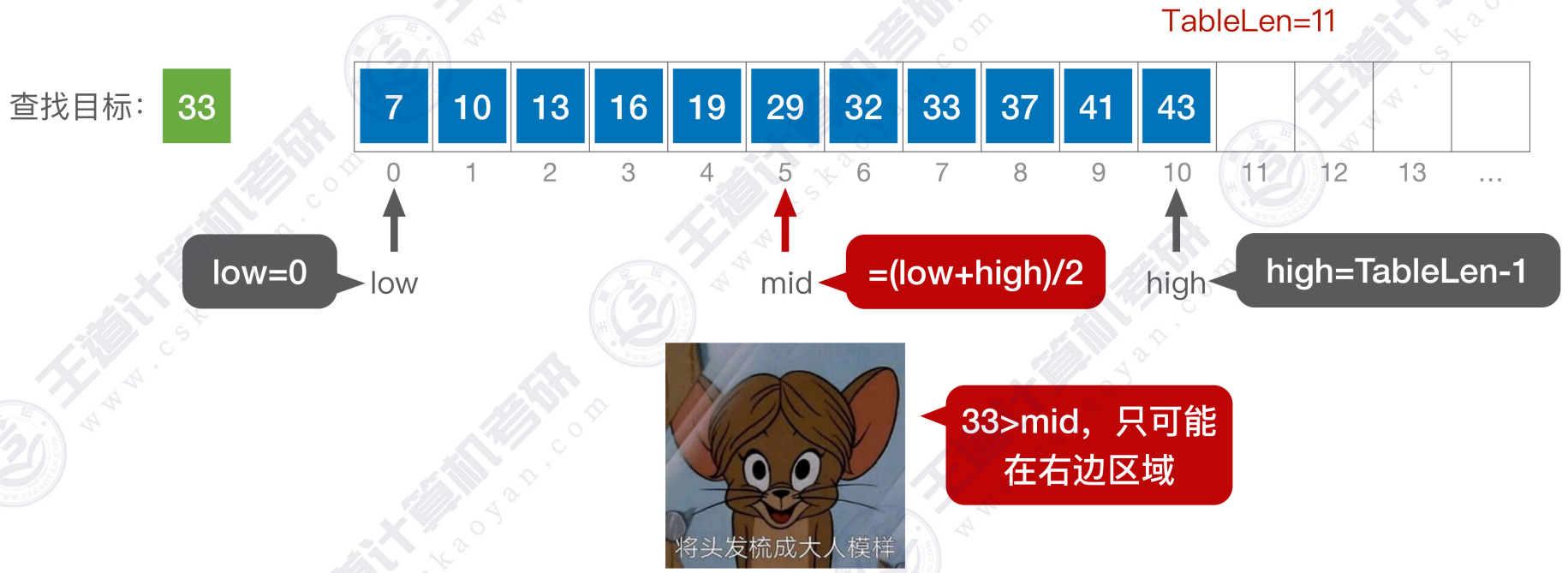
A. 500, 200, 450, 180
B. 500, 450, 200, 180
C. 180, 500, 200, 450
D. 180, 200, 500, 450

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.2.2 折半查找 · 原PDF第3页
原课件 7.2.2 折半查找 · PDF p3

折半查找的算法思想

折半查找，又称“二分查找”，仅适用于有序的顺序表。

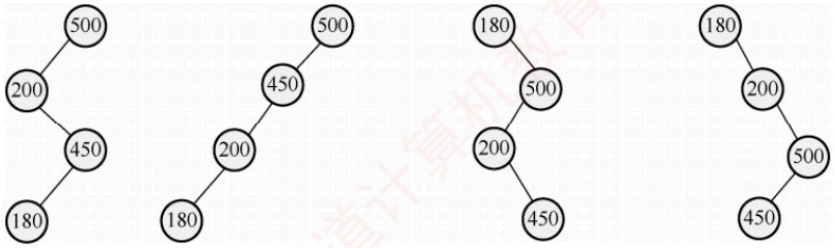


王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第287页
王道2027数据结构 §7.2 选择题21原解析

21. A

画出查找路径图，因为折半查找判定树是一棵二叉排序树，看其是否满足二叉排序树的要求。



显然，选项 A 的查找路径不满足。

对应原题本第525页；点击此行返回题目。

2015-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知字符串S为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串t为“abaabc”。采用KMP算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i]≠t[j]）时，i=j=5，下次开始匹配时，i和j的值分别是__。

A. i=1,j=0
B. i=5,j=0
C. i=5,j=2
D. i=6,j=2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第126页
王道2027数据结构 · KMP的next数组手算 · PDF p126

还有一种特殊情况：若模式串的第一个字符即与主串当前字符失配，则已匹配字符数为 0，按规则将模式串整体右移一位，并从主串下一个位置开始新一轮匹配。

2．next 数组的手算方法

在实际匹配过程中，模式串在内存中的存储位置是固定的，并不会真正“滑动”；发生变化的只是指针。前文通过模拟滑动的方式，是为了直观地帮助读者理解 KMP 算法的匹配逻辑。

考点追踪 ▶ KMP 算法中指针变化/比较次数的分析（2015、2019）

KMP算法的核心特性是：**每趟匹配失败时，主串指针i不回溯，仅模式串指针j调整**。为此，可定义一个next数组，**next[j]的含义**是：当模式串的第j个字符失配时，下一轮应从模式串的第next[j]个位置继续与主串当前字符比较。

下面介绍一种手算 next 数组的方法，仍以模式串'abcac'为例。

第 1 个字符失配时：令 next[1]=0，然后指针 i 加 1，指针 j 重置为 1，即下一轮将模式串的第 1 个位置与主串当前位置的下一位置进行比较（注意，图中下标为字符编号）。

匹配失败，说明此元素不是 a

主串	…	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
模式串		a_1	b_2	c_3	a_4	c_5					

第 2 个字符失配时：令 next[2]=1，模式串下次的比较位置为 1，相当于向右滑动 1 位（注，next[1]=0、next[2]=1 是固定规则）。

匹配失败，说明此元素不是 b

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第126页（续）
王道2027数据结构 · KMP的next数组手算 · PDF p126

主串	…	a	?	?	?	?	?	?	?	?	?
模式串		a_1	b_2	c_3	a_4	c_5					
右滑			a_1	b_2	c_3	a_4	c_5				

在后续的手算过程中，可在失配位置前画一条分界线，尝试将模式串向右移动，直到分界线左侧的部分能够首尾对齐（存在相等的前后缀），或模式串完全跨过分界线为止。

第 3 个字符失配时：模式串下次的比较位置为 1，即 next[3]=1，相当于向右滑动 2 位。

匹配失败，说明此元素不是 c

主串	…	a	b	?	?	?	?	?	?	?	?
模式串		a_1	b_2	c_3	a_4	c_5					
右滑				a_1	b_2	c_3	a_4	c_5			

第 4 个字符失配时：模式串下次的比较位置为 1，即 next[4]=1，相当于向右滑动 3 位。

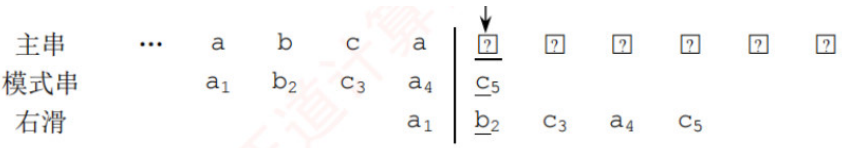
匹配失败，说明此元素不是 a

主串	…	a	b	c	?	?	?	?	?	?	?
模式串		a_1	b_2	c_3	a_4	c_5					
右滑					a_1	b_2	c_3	a_4	c_5		

第 5 个字符失配时：模式串下次的比较位置为 2，即 next[5]=2，相当于向右滑动 3 位。

匹配失败，说明此元素不是 c

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第126页（续）
王道2027数据结构 · KMP的next数组手算 · PDF p126



【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第129页
王道2027数据结构 · KMP优化与nextval · PDF p129

```
int Index_KMP(SString S,SString T,int next[]){
    int i=1, j=1;
    while(i<=S.length&&j<=T.length){
        if(j==0||S.ch[i]==T.ch[j]){
            ++i; ++j;              //继续比较后继字符
        }
        else
            j=next[j];             //模式串向右滑动
    }
    if(j>T.length)
        return i-T.length;         //匹配成功
    else
        return 0;
}
```

尽管简单模式匹配的最坏时间复杂度为 $O(mn)$，而 KMP 算法可达到 $O(m+n)$，但在一般情况下，简单模式匹配的平均执行时间往往接近 $O(m+n)$，因此至今仍被采用。KMP 算法仅在主串与模式串存在大量“部分匹配”时才显著优于暴力匹配，其核心优点在于主串指针不回溯。

4.2.3 KMP 算法的进一步优化

考点追踪 ▶ nextval 数组的计算（2024）

前面定义的 next 数组在某些情况下仍存在缺陷，还可进一步优化。图 4.5 展示了一个典型示例：模式串'aaaab'与主串'aaabaaaab'进行匹配。

主串	a	a	a	b	a	a	a	a	b
模式串	a	a	a	a	b				
j	1	2	3	4	5				
next[j]	0	1	2	3	4				
nextval[j]	0	0	0	0	4				

图 4.5 KMP 算法的进一步优化示例

当 i=4、j=4 时，主串字符 s_4 与模式串字符 p_4（b≠a）失配。若使用之前的 next 数组，则还需依次进行 s_4 与 p_3、s_4 与 p_2、s_4 与 p_1 的三次比较。然而，由于 next[4]=3 且 p_3=p_4=a，同理 next[3]=2 且 p_2=p_3=a，next[2]=1 且 p_1=p_2=a，由于这些回退位置上的字符均与 p_4 相同，继续比较只会重复同样的失配过程，造成不必要的开销。

问题根源在于：**不应出现** p_j=$p_{next[j]}$。理由是：当 p_j≠s_i 时，下一轮将用 $p_{next[j]}$ 与 s_i 比较；若 $p_{next[j]}$=p_j，则相当于用与 p_j 相同的字符去匹配已知不等的 s_i，结果必定仍是失配。

那么，若出现 p_j=$p_{next[j]}$，应如何处理？

此时应不断将 next[j] 替换为 next[next[j]]，直到找到某个位置 k，使得 p_j≠p_k 或 k=0 为止，修正后的新数组称为 **nextval 数组**。计算 nextval 数组的算法如下（匹配算法不变）。

```
void get_nextval(SString T,int nextval[]){
    int i=1, j=0;
    nextval[1]=0;
```

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第129页（续）
王道2027数据结构 · KMP优化与nextval · PDF p129

```
        while(i<T.length){
            if(j==0||T.ch[i]==T.ch[j]){
                ++i; ++j;
                if(T.ch[i]!=T.ch[j])  nextval[i]=j;
                else  nextval[i]=nextval[j];
            }
            else
                j=nextval[j];
        }
    }
```

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第132页
王道2027数据结构 §4.2 选择题10原解析

10. C

由题中“失配 s[i]≠t[j]时，i=j=5”，可知题中的主串和模式串的位序都是从 0 开始的（要注意灵活应变）。按照 next 数组生成算法，对于 t 有

编号	0	1	2	3	4	5
t	a	b	a	a	b	c
next	-1	0	0	1	1	2

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第133页
王道2027数据结构 §4.2 选择题10原解析

发生失配时，主串指针 i 不变，子串指针 j 回退到 next[j]位置重新比较，当 s[i]≠t[j]时，i=j=5，由 next 表得知 next[j]=next[5]=2（位序从 0 开始）。因此，i=5，j=2。

对应原题本第526页；点击此行返回题目。

2015-09

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是__。

A. 直接插入排序
B. 起泡排序
C. 基数排序
D. 快速排序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第377页
王道2027数据结构 · 基数排序分配与收集 · PDF p377

8.5.2 基数排序

基数排序是一种很特别的排序算法，它**不依赖于元素间的比较**，而基于关键字各位的大小进行排序。基数排序是一种借助**多关键字排序的思想**对单逻辑关键字进行排序的方法。

假设长度为 n 的线性表中，每个结点 a_j 的关键字由 d 个分量（$k_j^{d-1}, k_j^{d-2}, \cdots, k_j^1, k_j^0$）组成，满足 $0 \leqslant k_j^i \leqslant r-1$（$0 \leqslant j < n, 0 \leqslant i \leqslant d-1$）。其中 k_j^{d-1} 为最高位关键字，k_j^0 为最低位关键字。

为实现多关键字排序，通常有两种方法：第一种是最高位优先（MSD）法，按关键字位权重递减依次逐层划分成若干更小的子序列，最后将所有子序列依次连接成一个有序序列；第二种是最低位优先（LSD）法，按关键字位权重递增依次进行排序，最后形成一个有序序列。

以下描述以基数 r 进行的**最低位优先基数排序**过程。算法使用 r 个队列 $Q_0, Q_1, \cdots, Q_{r-1}$。对每一位 $i = 0, 1, \cdots, d-1$，依次执行一次分配和收集操作（每轮本质上是一次稳定的排序）：

① 分配：初始化所有队列为空，然后依次扫描线性表中的每个结点 a_j（$j = 0, 1, \cdots, n-1$），若 a_j 在当前位上的关键字值为 k，则将其加入队列 Q_k。

② 收集：按 Q_0 到 Q_{r-1} 的顺序，依次将各队列中的结点连接起来，形成新的线性表。

考点追踪 ▶▶ 基数排序的中间过程的分析（2013、2021）

通常采用链式基数排序。例如，对以下 10 个记录进行排序：

278 → 109 → 063 → 930 → 589 → 184 → 505 → 269 → 008 → 083

假设所有关键字均为小于 1000 的正整数，基数 $r = 10$，在排序过程中需借助 10 个链队列，关键字由 3 位子关键字构成：$K^1K^2K^3$，分别代表百位、十位和个位，共需进行三趟分配与收集操作。第一趟分配用最低位子关键字 K^3（个位）进行，将所有记录按个位数字分配到 Q_0 到 Q_9 中，如图 8.10(a)所示，随后按队列顺序收集，结果如图 8.10(b)所示。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第377页（续）
王道2027数据结构 · 基数排序分配与收集 · PDF p377

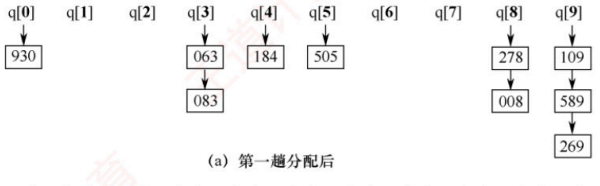


图 8.10 第一趟链式基数排序操作

第二趟分配用次低位子关键字 K^2（十位）进行，将所有十位相等的记录分配到同一个队列，如图 8.11(a)所示。第二趟收集后的结果如图 8.11(b)所示。

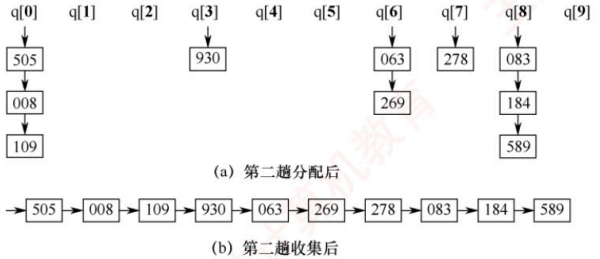


图 8.11 第二趟链式基数排序操作

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第383页
王道2027数据结构 §8.5 选择题17原解析

17. C

基数排序的元素移动次数与序列初态无关，而其他三种排序算法都与序列初态有关。

对应原题本第527页；点击此行返回题目。

2015-10

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知小根堆为8, 15, 10, 21, 34, 16, 12, 删除关键字8之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是__。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

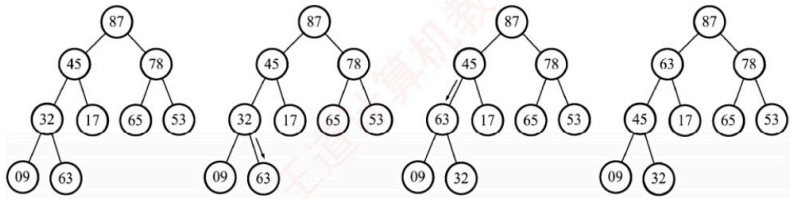


图 8.8　大根堆的插入操作示例

考点追踪 ▶▶ 堆在海量数据中选出最小 k 个数的应用及效率分析（2022）

堆排序适用于大规模数据的排序场景，还常用于解决 Top-K 问题。例如，在 1 亿个数中选出最大的 100 个数。首先使用一个大小为 100 的数组，读入前 100 个数，构建小顶堆，而后依次读入后续数字，若小于堆顶则舍弃，否则用该数替换堆顶并向下调整，待数据读取完毕，堆中 100 个数为所求。此方法的时间复杂度为 $O(n\log_2 k)$，空间复杂度为 $O(k)$，效率远高于全排序。

堆排序算法的性能分析如下。

空间效率：仅使用了常数个辅助单元，空间复杂度为 $O(1)$。

时间效率：建堆的时间复杂度为 $O(n)$，随后需进行 $n-1$ 次堆顶输出与调整操作，每次调整的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。因此，堆排序在最好、最坏和平均情况下的时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

稳定性：在堆调整过程中，相等关键字的元素可能因交换而改变其原始相对位置，因此堆排序是不稳定的排序算法。例如，表 $L=\{1,\mathbf{2},2\}$，建堆时可能将 **2** 交换到堆顶，此时 $L=\{\mathbf{2},1,2\}$，最终排序序列为 $L=\{1,2,\mathbf{2}\}$，显然，2 与 **2** 的相对次序已发生变化。

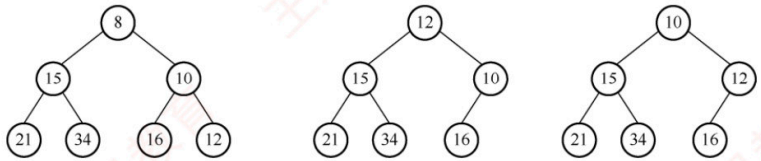
【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页（续）
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

适用性：堆排序依赖完全二叉树的随机访问特性，因此仅适用于顺序存储的线性表。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第371页
王道2027数据结构 §8.4 选择题17原解析

17. C

删除 8 后，将 12 移动到堆顶，第一次是 15 和 10 比较，第二次是 10 和 12 比较并交换，第三次还需比较 12 和 16，所以比较次数为 3。



2015-11

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

希尔排序的组内排序采用的是__。

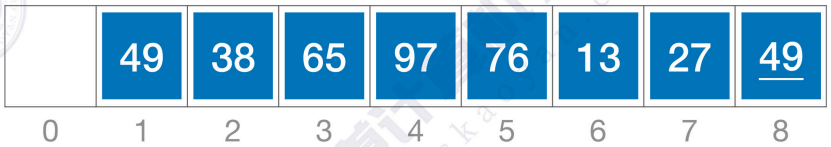
A. 直接插入排序
B. 折半插入排序
C. 快速排序
D. 归并排序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.2.3 希尔排序 · 原PDF第3页
原课件 8.2.3 希尔排序 · PDF p3

希尔排序（Shell Sort）

希尔排序：先将待排序表分割成若干形如 $L[i, i+d, i+2d, \ldots, i+kd]$ 的“特殊”子表，对各个子表分别进行直接插入排序。缩小增量d，重复上述过程，直到d=1为止。



第一趟：d_1=n/2=4

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第529页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第351页
王道2027数据结构 §8.2 选择题19原解析

19．A

希尔排序的思想是：先将待排元素序列分割成若干子序列（由相隔某个“增量”的元素组成），分别进行直接插入排序，然后依次缩减增量再进行排序，待整个序列中的元素基本有序（增量足够小）时，再对全体元素进行一次直接插入排序。

对应原题本第529页；点击此行返回题目。

2015-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

计算机硬件能够直接执行的是__。

I. 机器语言程序

II. 汇编语言程序

III. 硬件描述语言程序

A. 仅I

B. 仅I、II

C. 仅I、III

D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第22页

王道教材 §1.2 选择题11 原解析

11. A

硬件能直接执行的只能是机器语言（二进制编码），汇编语言是增强机器语言的可读性和记忆性的语言，经过汇编后才能被执行。

2015-13

组成原理 单项选择题 · 2 分

由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码，能表示的最小整数是__。

A. -126
B. -125
C. -32
D. -3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第44页
王道教材 §2.1 选择题28 原解析

28. B

原码很容易判断大小。而负数的补码很难直接判断大小，可采用如下规则快速判断：对于负数，数值位部分越小，其绝对值越大，即负得越多。采用补码整数表示时，负数的符号位为 1，因此剩下的两个“1”放在末位时其值最小，补码形式为 1000 0011，转换为真值为-125。此外，考虑负数的补码转换为原码的方法，从右向左找到第一个数值为 1 的位，之后的每位进行取反操作，符号位不变，不难发现，当符号位为 1，剩下的两个“1”放在末位时，补码的绝对值最大。

2015-14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是__。

I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III. 左规时可能引起阶码下溢

IV. 尾数溢出时，结果不一定溢出

A. 仅II、III

B. 仅I、II、IV

C. 仅I、III、IV

D. I、II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第82页

王道教材 §2.3 选择题33 原解析

33. D

对阶是较小的阶码向较大的阶码对齐，所以对阶后的阶码是当前那个较大的阶码而不会导致阶码溢出，说法 I 正确。右规和尾数舍入过程，阶码加 1 而可能上溢，说法 II 正确，同理说法 III 也正确。尾数溢出时可能仅产生误差，结果不一定溢出，说法 IV 正确。

2015-15

假定主存地址为32位，按字节编址，主存和Cache之间采用直接映射方式，主存块大小为4个字，每字32位，采用回写（Write Back）方式，则能存放4K字数据的Cache的总容量的位数至少是__。

A. 146k
B. 147K
C. 148K
D. 158K

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第138页
王道教材 §3.5 选择题31 原解析

31. C

直接映射的地址结构为

主存字块标记	Cache 字块标记	字块内地址

按字节编址，块大小为 4×32 位 $=16B=2^4B$，则“字块内地址”占 4 位；“能存放 4K 字数据的 Cache”即 Cache 的存储容量为 4K 字（注意单位），则 Cache 共有 $1K=2^{10}$ 个 Cache 行，Cache 字块标记占 10 位；主存字块标记占 $32-10-4=18$ 位。

Cache 总容量包括：存储容量和标记阵列容量（有效位、标记位、脏位和替换算法控制位）。标记阵列中的有效位和标记位一定存在，而脏位和替换算法控制位的取舍需要看题意，题目中明确说明了采用回写法，则一定包含一致性维护位，而关于替换算法的词眼题目中未提及，所以不予考虑。因此，每个 Cache 行标记项包含 $18+1+1=20$ 位，标记阵列容量为 $2^{10}\times20$ 位 $=20K$ 位，存储容量为 4K×32 位 $=128K$ 位，总容量为 $128K+20K=148K$ 位。

2015-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定编译器将赋值语句“x = x + 3;”转换为指令“add xaddr, 3”，其中xaddr是x对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的TLB，且Cache使用直写（Write Through）方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是__。

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第154页
王道教材 §3.6 选择题14 原解析

14. B

上述指令的执行过程可划分为取数、运算和写回过程，取数时读取 xaddr 可能不需要访问主存而直接访问 Cache，而直写方式需要把数据同时写入 Cache 和主存，因此至少访问 1 次。

2015-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是__。

A. SRAM
B. SDRAM
C. ROM
D. FLASH

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第107页
王道教材 §3.2 选择题33 原解析

33. B

DRAM 使用电容存储，所以必须隔一段时间刷新一次，若存储单元未被刷新，则存储的信息就会丢失。同步动态随机存储器 SDRAM 是现在最常用的一种 DRAM。

2015–18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机使用4体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000，则可能发生访存冲突的地址对是__。

A. 8004 和 8008
B. 8002 和 8007
C. 8001 和 8008
D. 8000 和 8004

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第107页
王道教材 §3.2 选择题34 原解析

34．D

每个访存地址对应的存储模块序号（0, 1, 2, 3）如下所示：

访存地址	8005	8006	8007	8008	8001	8002	8003	8004	8000
模块序号	1	2	3	0	1	2	3	0	0

其中，模块序号 = 访存地址%存储器交叉模块数。

判断可能发生访存冲突的规则如下：给定的访存地址在相邻的四次访问中出现在同一个存储模块内。据此，根据上表可知 8004 和 8000 对应的模块号都为 0，即表明这两次的访问出现在同一模块内且在相邻的访问请求中，满足发生冲突的条件。

2015–19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列有关总线定时的叙述中，错误的是__。

A. 异步通信方式中，全互锁协议最慢
B. 异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差
C. 同步通信方式中，同步时钟信号可由各设备提供
D. 半同步通信方式中，握手信号的采样由同步时钟控制

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第301页
王道教材 §6.2 选择题15 原解析

15. C

同步通信方式采用系统统一的时钟信号，而不是由各设备提供，否则无法实现统一的时钟。

2015-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

若磁盘转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是__。

A. 8.1ms
B. 12.2ms
C. 16.3ms
D. 20.5ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第120页
王道教材 §3.4 选择题11 原解析

11. B

存取时间 = 寻道时间 + 旋转等待时间 + 传输时间。存取一个扇区的平均旋转等待时间为旋转半周的时间，即$(60/7200)/2 = 4.17$ms，传输时间为$(60/7200)/1000 = 0.01$ms，因此访问一个扇区的平均存取时间为$4.17 + 0.01 + 8 = 12.18$ms，保留一位小数则为12.2ms。

2015-21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

在采用中断I/O方式控制打印输出的情况下，CPU和打印控制接口中的I/O端口之间交换的信息不可能是__。

A. 打印字符
B. 主存地址
C. 设备状态
D. 控制命令

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第333页
王道教材 §7.3 选择题40 原解析

40. B

在程序中断 I/O 方式中，CPU 和打印机直接交换，打印字符直接传输到打印机的 I/O 端口，不会涉及主存地址。而 CPU 和打印机通过 I/O 端口中的状态口和控制口来实现交互。

2015-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是__。

A. 内部异常的产生与当前执行指令相关
B. 内部异常的检测由CPU内部逻辑实现
C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第258页
王道教材 §5.5 选择题10 原解析

10. D

内部异常是指来自 CPU 内部产生的中断，如非法指令、地址非法、校验错、页面失效、运算溢出和除数为零等，以上都是在指令的执行过程中产生的，选项 A 正确。内部异常的检测是由 CPU 自身完成的，不必通过外部的某个信号通知 CPU，选项 B 正确。内部异常不能被屏蔽，一旦出现应立即处理，选项 C 正确。对于非法指令、除数为零等异常，无法通过异常处理程序恢复故障，因此不能回到原断点执行，必须终止进程的执行，选项 D 错误。

2015-23

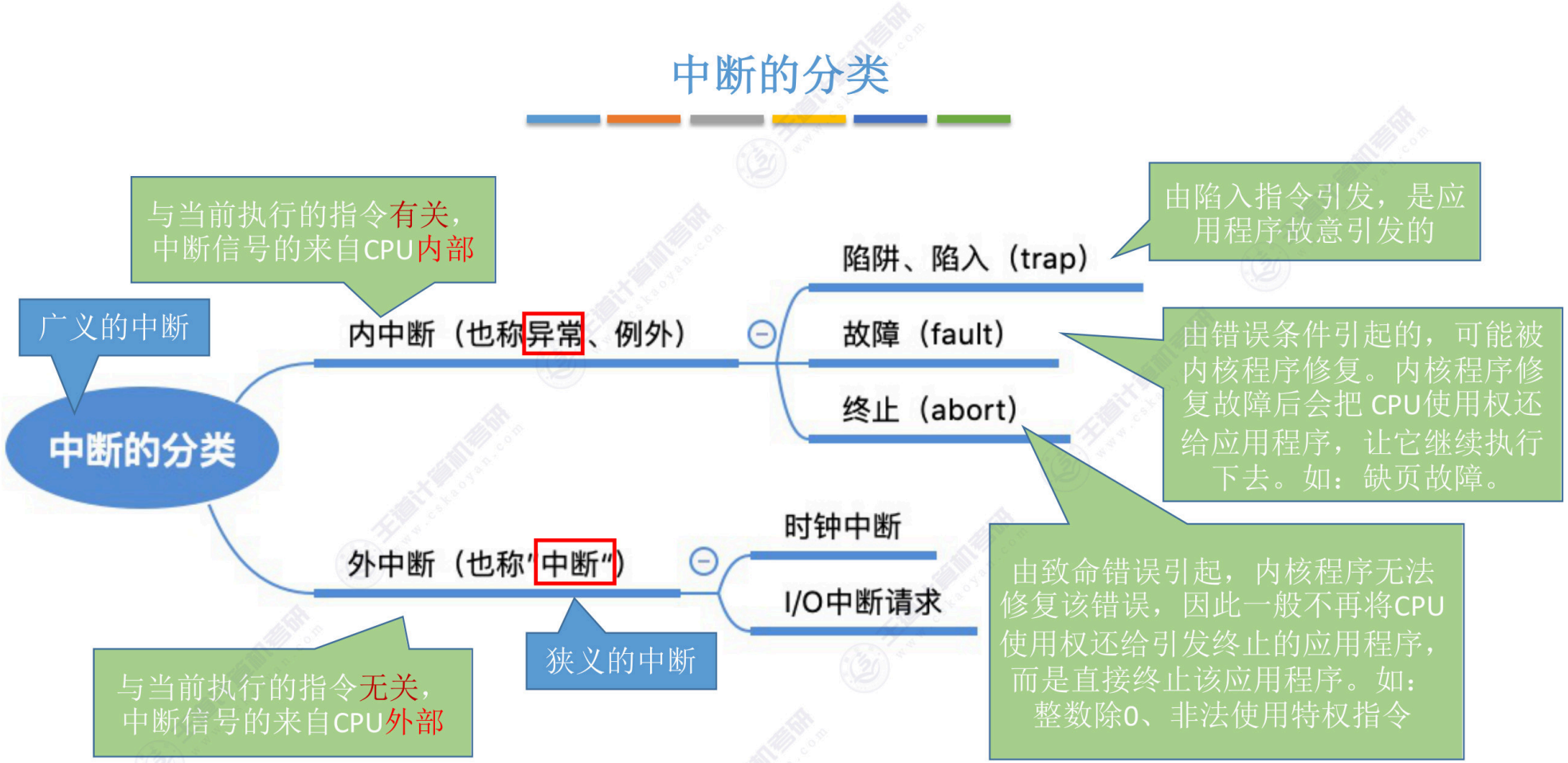
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

处理外部中断时，应该由操作系统保存的是__。

A. 程序计数器（PC）的内容
B. 通用寄存器的内容
C. 块表（TLB）中的内容
D. Cache中的内容

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.2 中断和异常 · 原PDF第8页
王道原课件：1.3.2 中断和异常



大多数的教材、试卷中，“中断”特指狭义的中断，即外中断。而内中断一般称为“异常”

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第541页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第36页
王道2027操作系统 §1.3 选择题21原解析

21. B

外中断处理过程，PC 值由中断隐指令自动保存，而通用寄存器内容由操作系统保存。快表（TLB）和 Cache 中的内容在外中断处理过程中通常无须保存，直接置有效位为 0 即可。

对应原题本第541页；点击此行返回题目。

2015-24

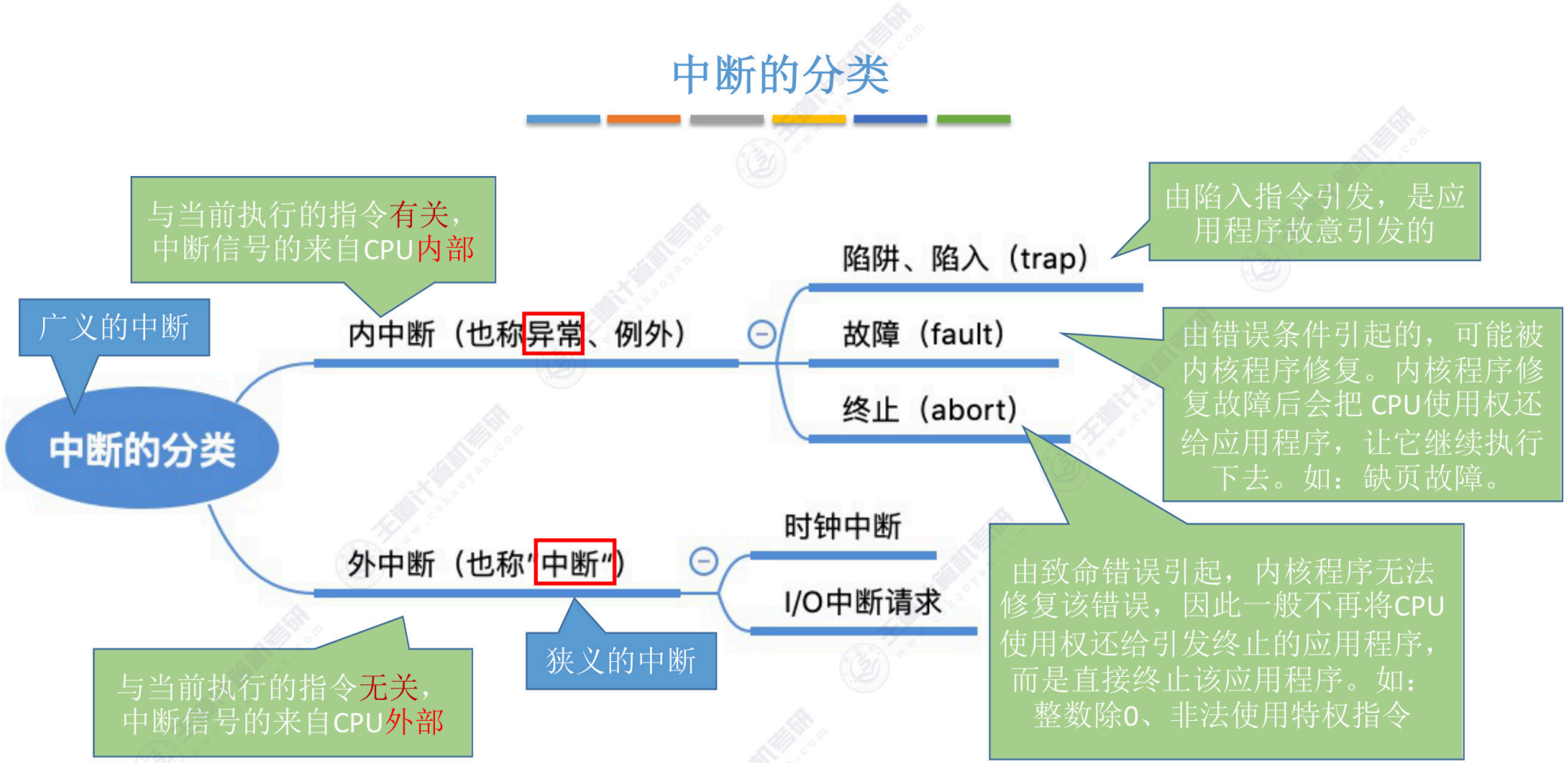
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致CPU从用户态变为内核态（系统态）的是__。

A. DIV R0, R1 ;(R0)/(R1)→R0
B. INT n ;产生软中断
C. NOT R0 ;寄存器R0的内容取非
D. MOV R0, addr ;把地址addr处的内存数据放入寄存器R0中

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.2 中断和异常 · 原PDF第8页
王道原课件：1.3.2 中断和异常



大多数的教材、试卷中，“中断”特指狭义的中断，即外中断。而内中断一般称为“异常”

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第542页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第36页
王道2027操作系统 §1.3 选择题22原解析

22．C

部分指令可能出现异常，从而转到内核态。指令 A 有除零异常的可能。指令 B 为软中断指令，用于触发一个中断并跳转到相应的中断处理程序，n 表示中断向量号，使用软中断可以在用

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页
王道2027操作系统 §1.3 选择题22原解析

户态和内核态之间切换，以实现系统调用。指令 D 有缺页异常的可能。指令 C 不会发生异常。

对应原题本第542页；点击此行返回题目。

2015–25

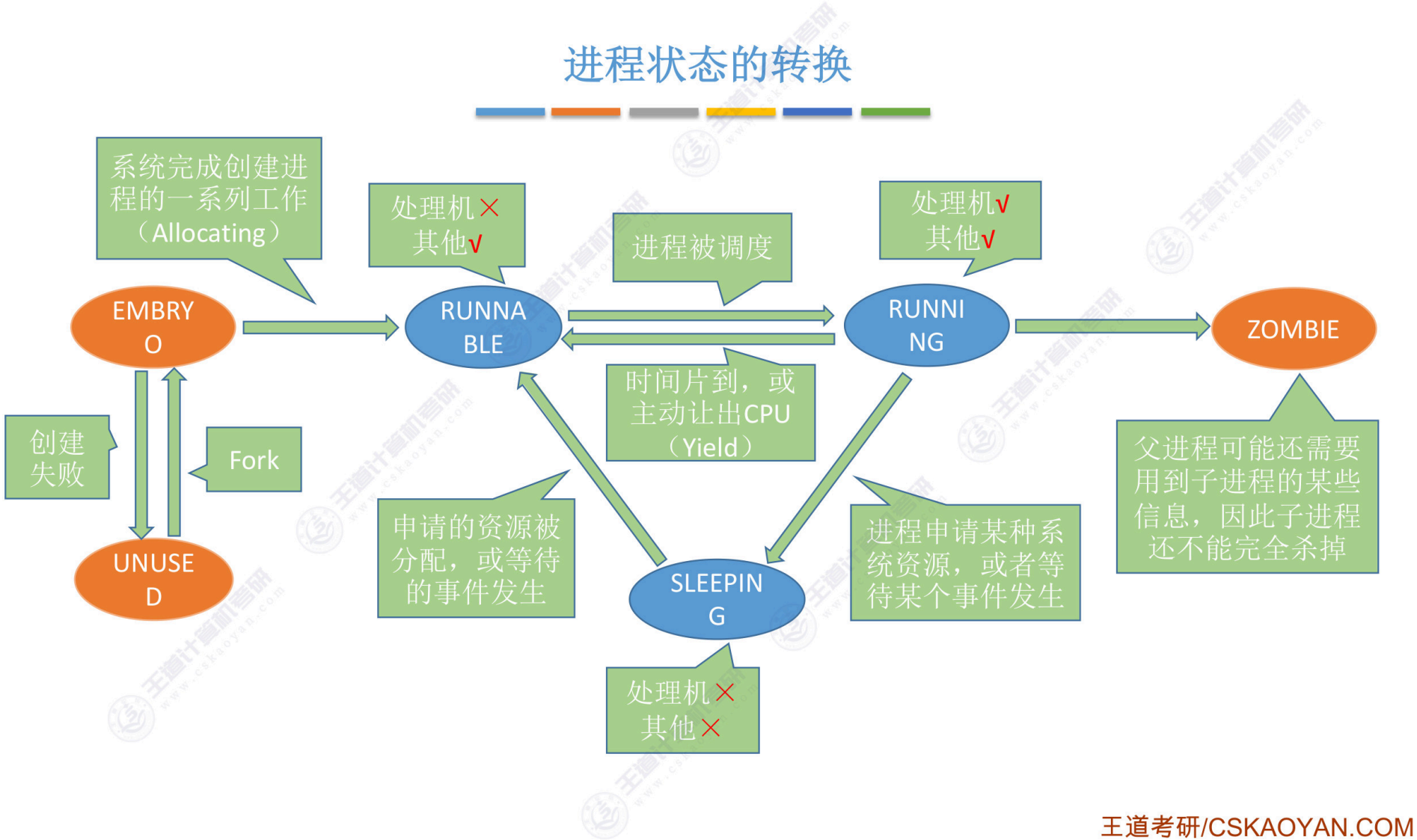
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

A. 执行P(wait)操作
B. 申请内存失败
C. 启动I/O设备
D. 被高优先级进程抢占

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.3 进程的状态与转换 · 原PDF第7页
王道原课件：2.1.3 进程的状态与转换



对应原题本第543页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第76页
王道2027操作系统 §2.1 选择题63原解析

63. D

P(wait)操作表示进程请求某一资源，选项 A、B 和 C 都因为请求某一资源会进入阻塞态，而选项 D 只是被剥夺了 CPU 资源，进入就绪态，一旦得到 CPU 即可运行。

对应原题本第543页；点击此行返回题目。

2015-26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若系统S1采用死锁避免方法，S2采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是__。

I. S1会限制用户申请资源的顺序，而S2不会

II. S1需要进程运行所需资源总量信息，而S2不需要

III. S1不会给可能导致死锁的进程分配资源，而S2会

A. 仅I、II
B. 仅II、III
C. 仅I、III
D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁 · 原PDF第8页
王道原课件：2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁

安全序列、不安全状态、死锁的联系

	最大需求	已借走	最多还会借
B	70	20+30=60	50-30=20
A	40	10	30
T	50	30	20

	最大需求	已借走	最多还会借
B	70	20	50
A	40	10+20=30	30-20=10
T	50	30	20

给B借30亿是不安全的...之后手里只剩10亿，如果BAT都提出再借20亿的请求，那么任何一个企业的需求都得不到满足...

所谓安全序列，就是指如果系统按照这种序列分配资源，则每个进程都能顺利完成。只要能找出一个安全序列，系统就是安全状态。当然，安全序列可能有多个。

如果分配了资源之后，系统中找不出任何一个安全序列，系统就进入了不安全状态。这就意味着之后可能所有进程都无法顺利的执行下去。当然，如果有进程提前归还了一些资源，那系统也有可能重新回到安全状态，不过我们在分配资源之前总是要考虑到最坏的情况。

如果系统处于安全状态，就一定不会发生死锁。如果系统进入不安全状态，就可能发生死锁（处于不安全状态未必就是发生了死锁，但发生死锁时一定是在不安全状态）

因此可以在资源分配之前预先判断这次分配是否会导致系统进入不安全状态，以此决定是否答应资源分配请求。这也是“银行家算法”的核心思想。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第544页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第182页
王道2027操作系统 §2.4 选择题39原解析

39. B

死锁的处理采用三种策略：死锁预防、死锁避免、死锁检测和解除。

死锁预防采用破坏产生死锁的4个必要条件中的一个或几个来防止发生死锁。其中之一的“破坏循环等待条件”，一般采用顺序资源分配法，即限制了用户申请资源的顺序，因此说法 I 的前

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第183页
王道2027操作系统 §2.4 选择题39原解析

半句属于死锁预防的范畴。此外，银行家算法虽然会通过检测是否存在安全序列来判断申请资源的请求是否合法，但安全序列并不是唯一的，也不是固定的，它只是一种可能的分配方案，而不是一种必须遵循的规则，银行家算法更没有给出固定的申请资源的顺序，因此说法 I 错误。

银行家算法是最著名的死锁避免算法，其中的最大需求矩阵 Max 定义了每个进程对 m 类资源的最大需求量，系统在执行安全性算法中都会检查此次资源试分配后，系统是否处于安全状态，若不安全则将本次的试探分配作废。在死锁的检测和解除中，系统为进程分配资源时不采取任何措施，但提供死锁检测和解除的手段，一旦检测到系统发生死锁，就立即采取相应的措施来解除死锁，因此不用关心进程所需的总资源量。说法 II、III 正确。

对应原题本第544页；点击此行返回题目。

2015-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

系统为某进程分配了4个页框，该进程已访问的页号序列为2,0,2,9,3,4,2,8,2,4,8,4,5。若进程要访问的下一页的页号为7，依据LRU算法，应淘汰页的页号是__。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 8

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第7页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

最近最久未使用置换算法（LRU）

最近最久未使用置换算法（LRU，least recently used）：每次淘汰的页面是最近最久未使用的页面
实现方法：赋予每个页面对应的页表项中，用访问字段记录该页面自上次被访问以来所经历的时间t。
当需要淘汰一个页面时，选择现有页面中 t 值最大的，即最近最久未使用的页面。

页号	内存块号	状态位	访问字段	修改位	外存地址

该算法的实现需要专门的硬件支持，虽然算法性能好，但是实现困难，开销大

例：假设系统为某进程分配了四个内存块，并考虑到有以下页面号引用串
1, 8, 1, 7, 8, 2, 7, 2, 1, 8, 3, 8, 2, 1, 3, 1, 7, 1, 3, 7

访问页面	1	8	1	7	8	2	7	2	1	8	3	8	2	1	3	1	7	1	3	7
内存块1	1	1		1		1					1						1			
内存块2		8		8		8					8						7			
内存块3				7		7					3						3			
内存块4						2					2						2			
缺页否	√	√		√		√					√						√			

在手动做题时，若需要淘汰页面，可以逆向检查此时在内存中的几个页面号。在逆向扫描过程中最后一个出现的页号就是要淘汰的页面。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题50原解析

50．A

可以采用书中常规的解法思路，也可以采用便捷法。对页号序列从后往前计数，直到数到4（页框数）个不同的数字为止，这个停止的数字就是要淘汰的页号（最近最久未使用的页），题中为页号2。

对应原题本第545页；点击此行返回题目。

2015-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是__。

A. 减少磁盘I/O次数
B. 减少平均寻道时间
C. 提高磁盘数据可靠性
D. 实现设备无关性

王道知识与解析 · 原解析已定位

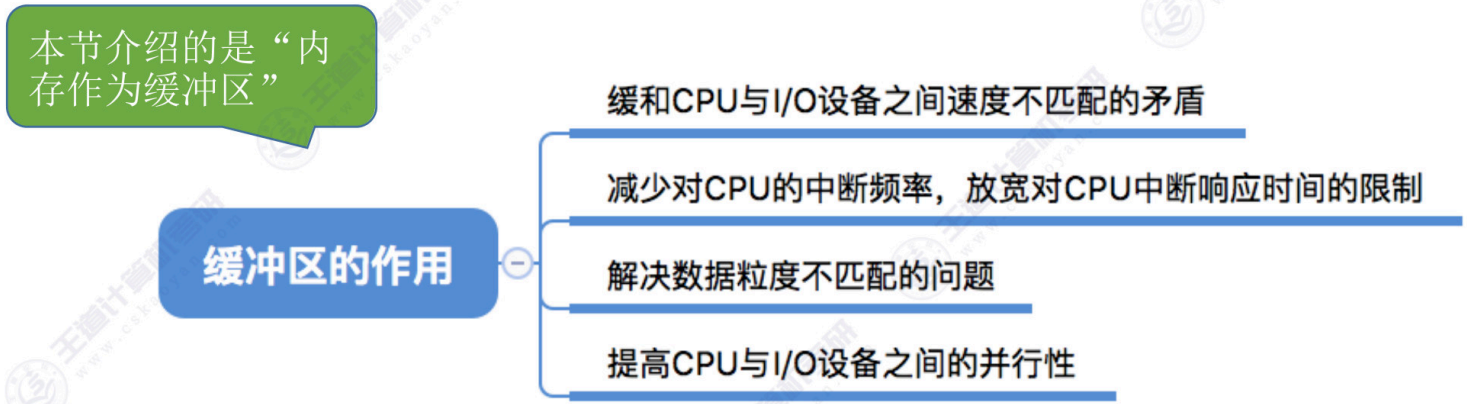
【对应知识】5.2_4_缓冲区管理 · 原PDF第3页
王道原课件：5.2_4_缓冲区管理

什么是缓冲区？有什么作用？

缓冲区是一个存储区域，可以由专门的硬件寄存器组成，也可利用内存作为缓冲区。

使用硬件作为缓冲区的成本较高，容量也较小，一般仅用在对速度要求非常高的场合（如存储器管理中所用的联想寄存器，由于对页表的访问频率极高，因此使用速度很快的联想寄存器来存放页表项的副本）

一般情况下，更多的是利用内存作为缓冲区，“设备独立性软件”的缓冲区管理就是要组织管理好这些缓冲区



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第546页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第350页
王道2027操作系统 §5.2 选择题41原解析

41. A

磁盘和内存的速度差异，决定了可以将内存经常访问的文件调入磁盘缓冲区，从高速缓存中复制的访问比磁盘 I/O 的机械操作要快很多。

对应原题本第546页；点击此行返回题目。

2015–29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在文件的索引结点中存放直接索引指针10个，一级和二级索引指针各1个。磁盘块大小为1KB，每个索引指针占4字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为1234和307400处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是__。

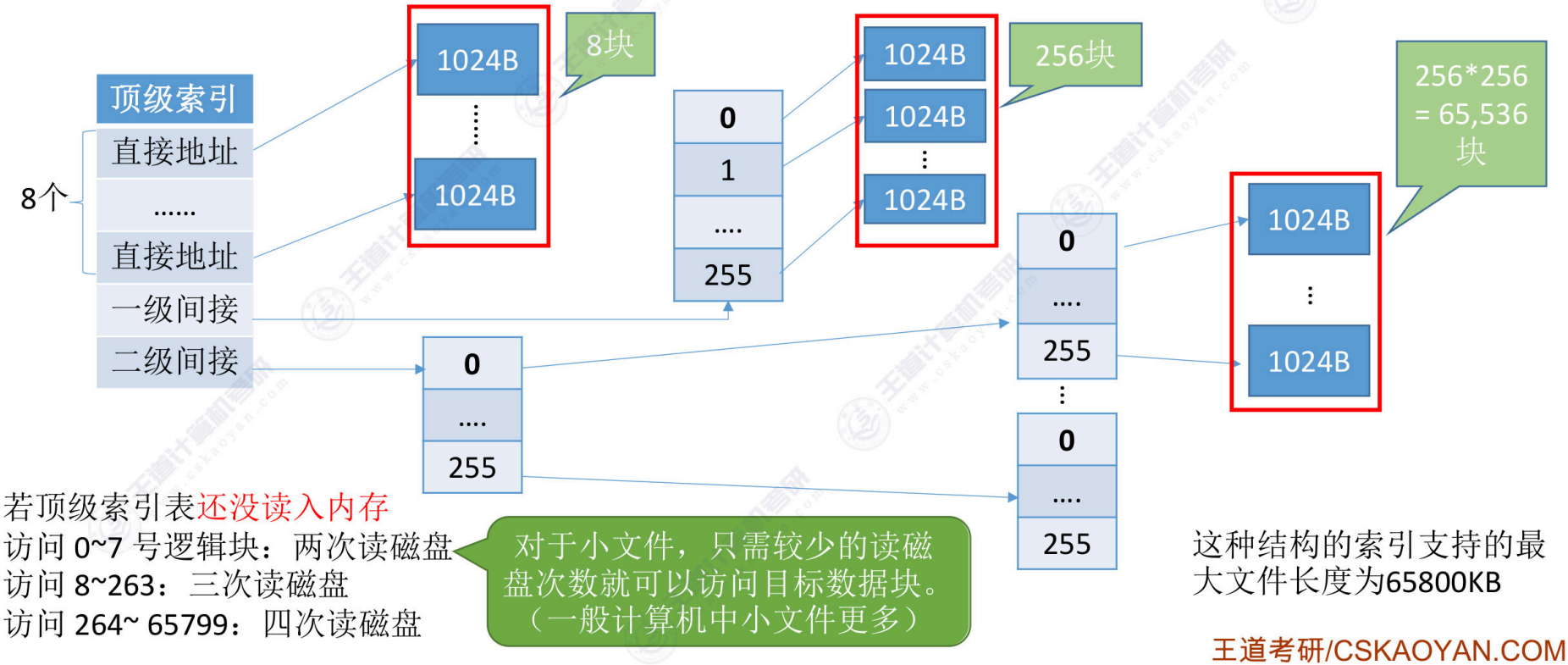
A. 1, 2
B. 1, 3
C. 2, 3
D. 2, 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第26页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

文件分配方式——索引分配

③混合索引：多种索引分配方式的结合。例如，一个文件的顶级索引表中，既包含直接地址索引（直接指向数据块），又包含一级间接索引（指向单层索引表）、还包含两级间接索引（指向两层索引表）。



若顶级索引表还没读入内存
访问 0~7 号逻辑块：两次读磁盘
访问 8~263：三次读磁盘
访问 264~ 65799：四次读磁盘

对于小文件，只需较少的读磁盘次数就可以访问目标数据块。（一般计算机中小文件更多）

这种结构的索引支持的最大文件长度为65800KB

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第547页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第299页
王道2027操作系统 §4.2 选择题59原解析

59. B

10 个直接索引指针指向的数据块大小为 10×1KB = 10KB。每个索引指针占 4B，则每个磁盘块可存放 1KB/4B = 256 个索引指针，一级索引指针指向的数据块大小为 256×1KB = 256KB，二级索引指针指向的数据块大小为 256×256×1KB = 2^{16}KB = 64MB。

按字节编址，偏移量为 1234 时，因 1234B < 10KB，由直接索引指针可得到其所在的磁盘块地址。文件的索引节点已在内存中，因此地址可直接得到，因此仅需 1 次访盘即可。

偏移量为 307400 时，因 10KB + 256KB < 307400B < 64MB，可知该偏移量的内容在二级索引指针所指向的某个磁盘块中，索引节点已在内存中，因此先访盘 2 次得到文件所在的磁盘块地址，再访盘 1 次即可读出内容，共需要 3 次访盘。

对应原题本第547页；点击此行返回题目。

2015-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是__。

A. 可变分配，全局置换
B. 可变分配，局部置换
C. 固定分配，全局置换
D. 固定分配，局部置换

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.5+3.2.3 页面分配策略 · 原PDF第4页
王道原课件：3.2.5+3.2.3 页面分配策略

页面分配、置换策略

固定分配局部置换：系统为每个进程分配一定数量的物理块，在整个运行期间都不改变。若进程在运行中发生缺页，则只能从该进程在内存中的页面中选出一页换出，然后再调入需要的页面。这种策略的缺点是：很难在刚开始就确定应为每个进程分配多少个物理块才算合理。（采用这种策略的系统可以根据进程大小、优先级、或是根据程序员给出的参数来确定为一个进程分配的内存块数）

可变分配全局置换：刚开始会为每个进程分配一定数量的物理块。操作系统会保持一个空闲物理块队列。当某进程发生缺页时，从空闲物理块中取出一块分配给该进程；若已无空闲物理块，则可选择一个未锁定的页面换出外存，再将该物理块分配给缺页的进程。采用这种策略时，只要某进程发生缺页，都将获得新的物理块，仅当空闲物理块用完时，系统才选择一个未锁定的页面调出。被选择调出的页可能是[illegible]何一个进程中的页。因此这个被选中的进程拥有的物理块会减少，缺页率会增加。

系统会锁定一些页面，这些页面中的内容不能置换出外存（如：重要的内核数据可以设为“锁定”）

可[illegible]进程分配一定数量的物理块。当某进程发生缺页时，只允许从该进[illegible]外存。如果进程在运行中频繁地缺页，系统会为该进程多分配几个物理块，直至该进程缺页率趋势适当程度；反之，如果进程在运行中缺页率特别低，则可适当减少分配给该进程的物理块。

可变分配全局置换：只要缺页就给分配新物理块
可变分配局部置换：要根据发生缺页的频率来动态地增加或减少进程的物理块

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第548页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题49原解析

49．C

对各进程进行固定分配时页面数不变，不可能出现全局置换。而选项 A、B、D 是现代操作系统中常见的 3 种策略。

对应原题本第548页；点击此行返回题目。

2015-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的32~127号块中，每个盘块占1024字节，盘块和块内字节均从0开始编号。假设要释放的盘块号为409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是__。

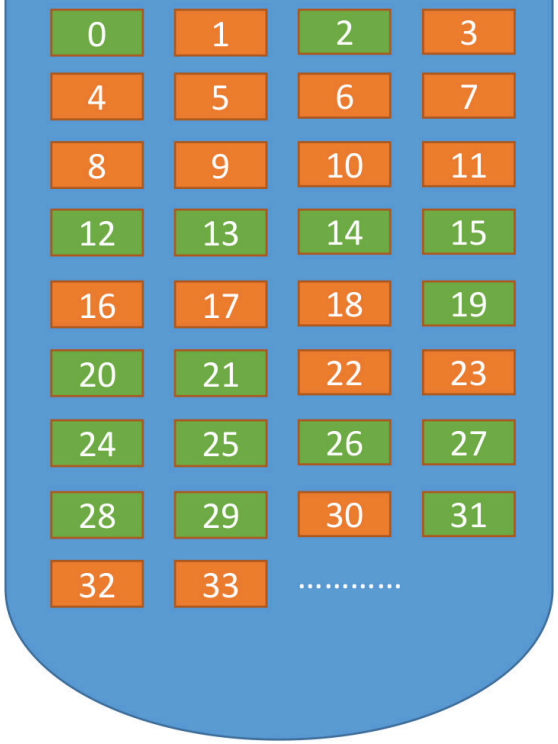
A. 81、1
B. 81、2
C. 82、1
D. 82、2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_6_文件存储空间管理 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_6_文件存储空间管理

(0,1) → b=16*0+1=1
(1,10) → b=16*1+10=26

b=13 → i=13/16=0, j=13%16=13
b=31 → i=31/16=1, j=31%16=15



存储空间管理——位示图法

字号 \ 位号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	…													
…																

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。位示图一般用连续的“字”来表示，如本例中一个字的字长是16位，字中的每一位对应一个盘块。因此可以用（字号，位号）对应一个盘块号。当然有的题目中也描述为（行号，列号）

重要重要重要：要能自己推出盘块号与（字号,位号）相互转换的公式。

注意题目条件：盘块号、字号、位号到底是从0开始还是从1开始
如本例中盘块号、字号、位号从0开始，若n表示字长，则...

(字号, 位号)=(i, j) 的二进制位对应的 盘块号 b = ni + j

b号盘块对应的字号 i = b/n，位号 j = b%n

注：王道课本上给出的是盘块号、字号、位号都从1开始的算法。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第549页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第315页
王道2027操作系统 §4.3 选择题14原解析

14．C

盘块号 = 起始块号 +⌊盘块号/(1024×8)⌋= 32 +⌊409612/(1024×8)⌋= 32 + 50 = 82，这里问的是块内字节号而不是位号，因此还需要除以 8，块内字节号 =⌊(盘块号% (1024×8))/8⌋= 1。

对应原题本第549页；点击此行返回题目。

2015-32

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某硬盘有200个磁道（最外侧磁道号为0），磁道访问请求序列为130，42，180，15，199，当前磁头位于第58号磁道并从外侧向内侧移动。按照SCAN调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是__。

A. 208
B. 287
C. 325
D. 382

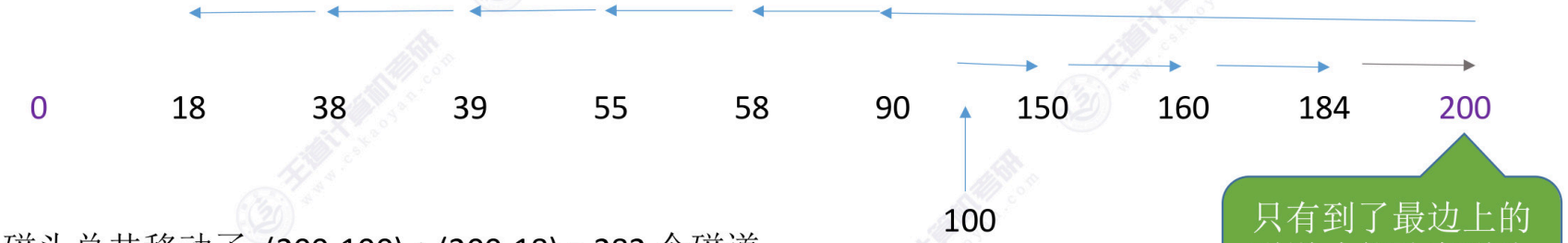
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3_2_磁盘调度算法 · 原PDF第10页
王道原课件：5.3_2_磁盘调度算法

扫描算法（SCAN）

SSTF 算法会产生饥饿的原因在于：磁头有可能在一个小区域内来回来去地移动。为了防止这个问题，可以规定，只有磁头移动到最外侧磁道的时候才能往内移动，移动到最内侧磁道的时候才能往外移动。这就是扫描算法（SCAN）的思想。由于磁头移动的方式很像电梯，因此也叫电梯算法。

假设某磁盘的磁道为 0~200号，磁头的初始位置是100号磁道，且此时磁头正在往磁道号增大的方向移动，有多个进程先后陆续地请求访问 55、58、39、18、90、160、150、38、184 号磁道



磁头总共移动了 (200-100) + (200-18) = 282 个磁道
响应一个请求平均需要移动 282/9 = 31.3 个磁道（平均寻找长度）
优点：性能较好，平均寻道时间较短，不会产生饥饿现象
缺点：①只有到达最边上的磁道时才能改变磁头移动方向，事实上，处理了184号磁道的访问请求之后就不需要再往右移动磁头了。
②SCAN算法对于各个位置磁道的响应频率不平均（如：假设此时磁头正在往右移动，且刚处理过90号磁道，那么下次处理90号磁道的请求就需要等磁头移动很长一段距离；而响应了184号磁道的请求之后，很快又可以再次响应 184 号磁道的请求了）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第550页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第367页
王道2027操作系统 §5.3 选择题29原解析

29．C

SCAN 算法就是电梯调度算法。顾名思义，若开始时磁头向外移动，就一直要到最外侧，然后返回向内侧移动，就像电梯若往下，则一直要下到底层才会再上升一样。当前磁头位于 58 号并从外侧向内侧移动，先依次访问 130、180 和 199，然后返回向外侧移动，依次访问 42 和 15，因此磁头移过的磁道数是$(199-58)+(199-15)=325$。

对应原题本第550页；点击此行返回题目。

2015-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

通过POP3协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是__。

A. 无连接不可靠的数据传输服务
B. 无连接可靠的数据传输服务
C. 有连接不可靠的数据传输服务
D. 有连接可靠的数据传输服务

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第301页

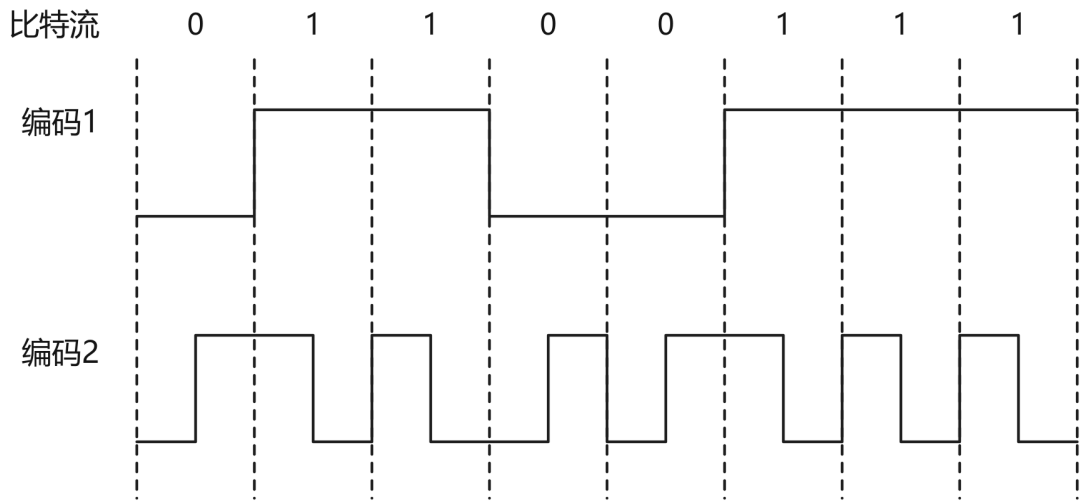
10. D

POP3 建立在 TCP 连接上，使用的是有连接可靠的数据传输服务。

2015-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

使用两种编码方案对比特流01100111进行编码的结果如下图所示，编码1和编码2分别是___。



A. NRZ和曼彻斯特编码
B. NRZ和差分曼彻斯特编码
C. NRZI和曼彻斯特编码
D. NRZI和差分曼彻斯特编码

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第52页

22. A

编码 1 为典型的 NRZ 编码：高电平表示 1，低电平表示 0，无跳变。编码 2 在每个比特周期中间均有跳变，高-低表示 1，低-高表示 0，符合曼彻斯特编码特征。差分曼彻斯特编码在比特周期起始处有跳变表示 0，无跳变表示 1，与图不符。因此，编码 1 和编码 2 分别为 NRZ 编码和曼彻斯特编码。

对应原题本第552页；点击此行返回题目。

2015-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲通过128kbps卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250ms，帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80%，帧序号的比特数至少是__。

A. 3
B. 4
C. 7
D. 8

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第86页

26. B

按发送周期思考，从开始发送帧到收到第一个确认帧为止，用时为 $T=$ 第一个帧的发送时延 + 第一个帧的传播时延 + 确认帧的发送时延 + 确认帧的传播时延，这里忽略确认帧的发送时延。因此 $T=1000\text{B}\div 128\text{kb/s}+\text{RTT}=0.5625\text{s}$，接着计算在 T 内需要发送多少数据才能满足利用率不小于80%。设数据大小为 L 字节，则 $(L\div 128\text{kb/s})/T \geqslant 0.8$，得到 $L \geqslant 7200\text{B}$，即在一个发送周期内至少要发 7.2 个帧才能满足要求，设需要编号的比特数为 n，则 $2^n-1 \geqslant 7.2$，n 至少为 4。

2015-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是__。

A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
D. 当信号传播延迟趋近0时，信道利用率趋近100%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页

40. B

CSMA/CD 协议适用于有线网络，CSMA/CA 协议广泛应用于无线局域网。选项 A、C 关于 CSMA/CD 协议专业词库的描述都是正确的。对于选项 D，因为在 CSMA/CD 协议中，信号传播时延会影响冲突检测的效率，若信号传播时延趋于零，则冲突检测就会非常及时，从而减少重传的时间和次数，提高信道利用率。当信号传播时延趋于零时，信道利用率也趋于 100%。

2015-37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于交换机的叙述中，正确的是__。

A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第137页

22. A

本质上说，交换机就是一个多接口的网桥（选项 A 正确），工作在数据链路层（因此不能实现不同网络层协议的网络互连，选项 D 错误），交换机能经济地将网络分成小的冲突域（选项 B 错误）。广播域属于网络层概念，只有网络层设备（如路由器）才能分割广播域（选项 C 错误）。

2015-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某路由器的路由表如下表所示。

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是__。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

A. S1

B. S2

C. E3

D. E4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

57. C

根据“最长前缀匹配原则”，169.96.40.5 与 169.96.40.0 的前 27 位匹配最长，因此选 C。选项 D 为默认路由，只有当前面的所有目的网络都不能和分组的目的 IP 地址匹配时才使用。

2015-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是__。

A. 1KB
B. 8KB
C. 16KB
D. 32KB

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第272页

48. A

发送窗口 = min{接收窗口, 拥塞窗口}。乙的接收缓存为 16KB 且不取走数据，因此接收窗口随接收数据递减。甲按慢开始发送：第 1RTT 发 1KB，累计 1KB；第 2RTT 发 2KB，累计 3KB；第 3RTT 发 4KB，累计 7KB；第 4RTT 发 8KB，累计 15KB。此时乙的缓存剩余 1KB，接收窗口 = 1KB。拥塞窗口此时为 16KB，故发送窗口 = min{16KB, 1KB} = 1KB。

2015-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下：

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是__。

A. 该浏览器请求浏览 index.html
B. Index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
C. 该浏览器请求使用持续连接
D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第312页

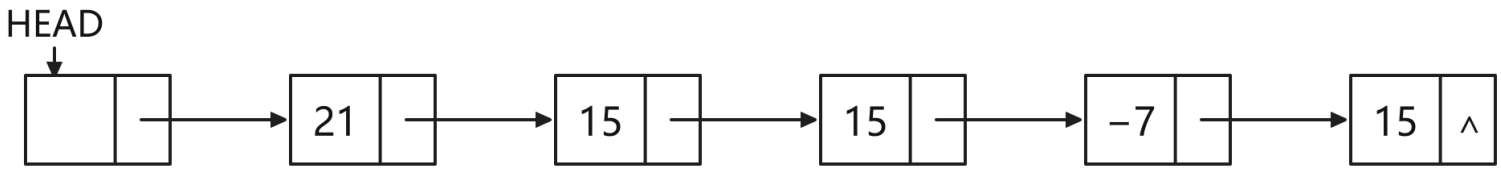
17. C

Connection:连接方式，Close 表示非持续连接方式，keep-alive 表示持续连接方式。Cookie 值由服务器产生，HTTP 请求报文中有 Cookie 方法表示曾访问过 www.test.edu.cn 服务器。

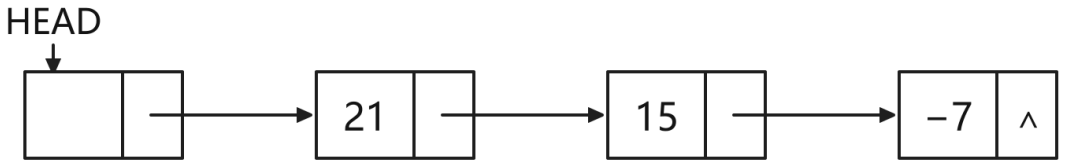
2015-41

数据结构　综合应用题 · 15 分

用单链表保存 m 个整数，结点的结构为[data][link]，且 |data| ≤ n（n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 HEAD 如下：



则删除结点后的 HEAD 为



要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 使用 C 或 C++ 语言，给出单链表结点的数据类型定义。
3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

```
        p=p->next;
    return  p;                          //找到后返回该结点指针，否则返回 NULL
}
```

按值查找操作的时间复杂度为 $O(n)$。

5．插入结点操作

考点追踪 ▶▶ 单链表插入操作的过程（2016、2024）

将值为 e 的新结点插入到第 i 个位置（成为新的第 i 个数据结点）。先检查 i 的合法性，然后找到第 i-1 个结点（前驱），再在其后插入新结点。假设找到的第 i-1 个结点为*p，然后令新结点*s 的 next 指向*p 的后继，再令*p 的 next 指向*s，如图 2.5 所示。

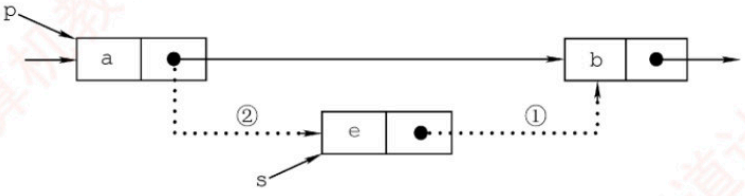


图 2.5　单链表的插入操作

```
bool ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e){
    LNode *p=L;                         //p 指向当前扫描结点
    int j=0;                            //j 记录当前位序，头结点为第 0 个结点
    while(p!=NULL&&j<i-1){              //循环找到第 i-1 个结点
        p=p->next;
        j++;
    }
    if(p==NULL)                         //i 值不合法
        return  false;
    LNode *s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));
    s->data=e;
    s->next=p->next;                    //图 2.5 中操作步骤①
    p->next=s;                          //图 2.5 中操作步骤②
    return  true;
}
```

步骤①和②的顺序不可颠倒。若先执行 p->next=s，则原后继地址丢失，导致 s->next=p->next 实际变为 s->next=s，形成自环。该操作的时间复杂度为 $O(n)$，主要开销在于查找前驱结点。若已知某结点指针，则在其后插入新结点的时间复杂度为 $O(1)$。注意，当插入位置 i=1 时，不带头结点的单链表需要更新头指针 L 指向新首结点，而带头结点的则无须特殊处理。

扩展：对某个结点进行前插操作。

前插操作是指在某结点前插入一个新结点，与后插操作相反。任何前插操作均可转化为后插操作：只需从头结点开始顺序查找其前驱，时间复杂度为 $O(n)$。若对给定结点进行前插，则还可采用另一种技巧（适用于数据可复制的情况）：将新结点*s 插入目标结点*p 之后，再交换*p 与*s 的数据域。这种技巧逻辑上等效于前插，且时间复杂度为 $O(1)$。主要代码片段如下：

```
s->next=p->next;                        //修改指针域，不能颠倒
p->next=s;
temp=p->data;                           //交换数据域部分
p->data=s->data;
s->data=temp;
```

6．删除结点操作

删除单链表的第 i 个数据结点。先检查 i 的合法性，然后找到第 i－1 个结点（前驱），再删

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页（续）
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第72页
王道2027数据结构 §2.3 综合题19原解析

19. 【解答】

1）算法的基本设计思想：

- 算法的核心思想是用空间换时间。使用辅助数组记录链表中已出现的数值，从而只需对链表进行一趟扫描。
- 因为|data|≤n，故辅助数组 q 的大小为 $n+1$，各元素的初值均为 0。依次扫描链表中的各结点，同时检查 q[|data|]的值，若为 0 则保留该结点，并令 q[|data|]=1；否则将该结点从链表中删除。

2）使用 C 语言描述的单链表结点的数据类型定义：

```
typedef struct node {
   int           data;
   struct node   *link;
```

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第73页
王道2027数据结构 §2.3 综合题19原解析

```
}NODE;
Typedef NODE *PNODE;
```

3）算法实现如下：

```
void func (PNODE h,int n){
    PNODE p=h,r;
    int *q,m;
    q=(int *)malloc(sizeof(int)*(n+1));  //申请 n+1 个位置的辅助空间
    for(int i=0;i<n+1;i++)               //数组元素初值置 0
        *(q+i)=0;
    while(p->link!=NULL){
        m=p->link->data>0? p->link->data:-p->link->data;
        if(*(q+m)==0){                   //判断该结点的 data 是否已出现过
            *(q+m)=1;                    //首次出现
            p=p->link;                   //保留
        }
        else{                            //重复出现
            r=p->link;                   //删除
            p->link=r->link;
            free(r);
        }
    }
    free(q);
}
```

4）参考答案所给算法的时间复杂度为 $O(m)$，空间复杂度为 $O(n)$。

对应原题本第559页；点击此行返回题目。

2015-42

数据结构 · 综合应用题 · 8 分

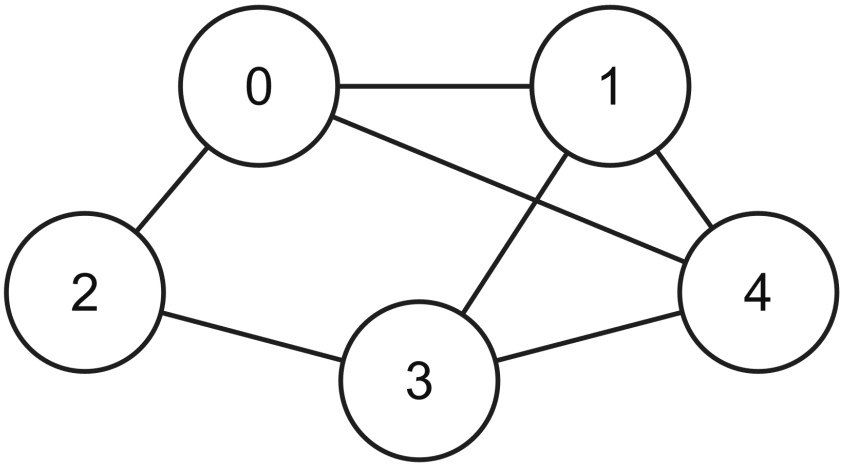
已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。

请回答下列问题：

1）写出图G的邻接矩阵A（行、列下标从0开始）。

2）求A^2，矩阵A^2中位于0行3列元素值的含义是什么？

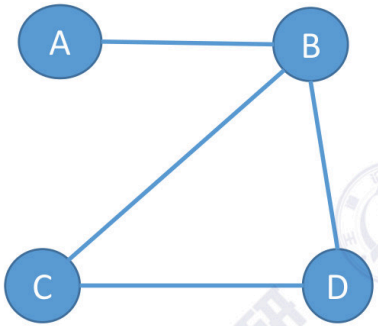
3）若已知具有n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为B，则B^m（2≤m≤n）中非零元素的含义是什么？



王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.2.1 邻接矩阵法 · 原PDF第11页
原课件 6.2.1 邻接矩阵法 · PDF p11

邻接矩阵法的性质



	A	B	C	D
A	0	1	0	0
B	1	0	1	1
C	0	1	0	1
D	0	1	1	0

设图G的邻接矩阵为A（矩阵元素为0/1），则A^n的元素$A^n[i][j]$等于由顶点i到顶点j的长度为n的路径的数目

$A^3=$

1	**0**	**1**	**1**
0	**3**	**1**	**1**
1	**1**	**2**	**1**
1	**1**	**1**	**2**

*

0	1	0	0
1	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0

=

0	**3**	**1**	**1**
3	**2**	**4**	**4**
1	**4**	**2**	**3**
1	**4**	**3**	**2**

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第560页；点击此行返回题目。

【对应知识】6.2.1 邻接矩阵法 · 原PDF第12页
原课件 6.2.1 邻接矩阵法 · PDF p12

知识回顾与重要考点

邻接矩阵法要点回顾：

- 如何计算指定顶点的度、入度、出度（分无向图、有向图来考虑）？时间复杂度如何？
- 如何找到与顶点相邻的边（入边、出边）？时间复杂度如何？
- 如何存储带权图？
- 空间复杂度——$O(|V|^2)$，适合存储稠密图
- 无向图的邻接矩阵为对称矩阵，如何压缩存储？
- 设图G的邻接矩阵为A（矩阵元素为0/1），则An的元素An[i][j]等于由顶点i到顶点j的长度为n的路径的数目

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第560页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第225页
王道2027数据结构 §6.2 综合题6原解析

06. 【解答】

考查图的邻接矩阵的性质。

1）图 G 的邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 如下：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&1&0&1\\1&0&0&1&1\\1&0&0&1&0\\0&1&1&0&1\\1&1&0&1&0\end{bmatrix}$$

2）$\boldsymbol{A}^2$ 如下：

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}3&1&0&3&1\\1&3&2&1&2\\0&2&2&0&2\\3&1&0&3&1\\1&2&2&1&3\end{bmatrix}$$

0 行 3 列的元素值 3 表示从顶点 0 到顶点 3 之间长度为 2 的路径共有 3 条。

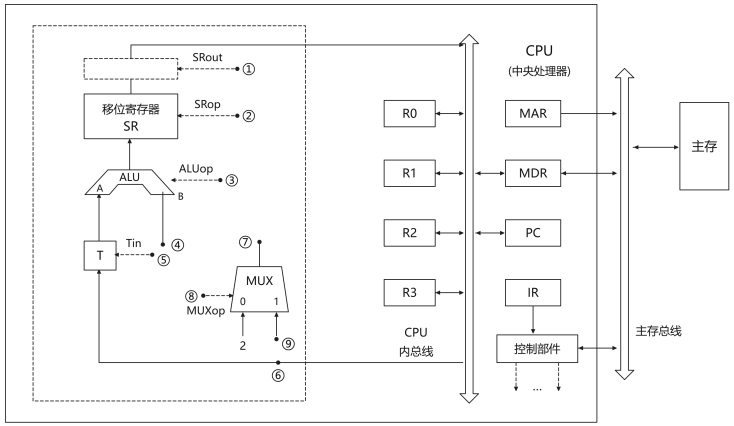
3）$\boldsymbol{B}^m$（$2\leqslant m\leqslant n$）中位于 i 行 j 列（$0\leqslant i,\ j\leqslant n-1$）的非零元素的含义是，图中从顶点 i 到顶点 j 的长度为 m 的路径条数。

对应原题本第560页；点击此行返回题目。

2015-43

组成原理 · 综合应用题 · 13 分

某16位计算机的主存按字节编址，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0～R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移一位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。



请回答下列问题。

1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器T？

2）控制信号ALUop和SRop的位数至少各是多少？

3）控制信号SRout所控制部件的名称或作用是什么？

4）端点①～⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

5）为完善单总线数据通路，需要在端点①～⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

6）为什么二路选择器MUX的一个输入端是2？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第239页
王道教材 §5.3 综合题08 完整原解析

08. 【解答】

1）程序员可见寄存器为通用寄存器（R0～R3）和 PC。因为采用了单总线结构，因此若无暂存器 T，则 ALU 的 A、B 端口会同时获得两个相同的数据，使数据通路不能正常工作。

2）ALU 共有 7 种操作，其操作控制信号 ALUop 至少需要 3 位；移位寄存器有 3 种操作，其操作控制信号 SRop 至少需要 2 位。

3）信号 SRout 所控制的部件是一个三态门，用于控制移位器与总线之间数据通路的连接与断开。

4）端口①、②、③、⑤、⑧须连接到控制部件输出端。

5）连线 1，⑥→⑨；连线 2，⑦→④。

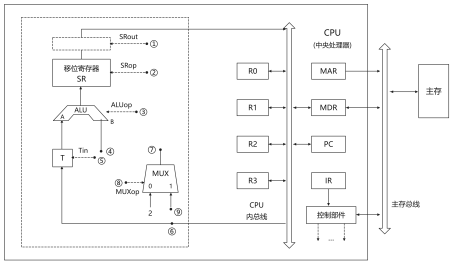
6）因为每条指令的长度为 16 位，按字节编址，所以每条指令占用 2 个内存单元，顺序执行时，下条指令地址为(PC) + 2。MUX 的一个输入端为 2，可便于执行(PC) + 2 操作。

对应原题本第561页；点击此行返回题目。

组成原理　综合应用题 · 10 分

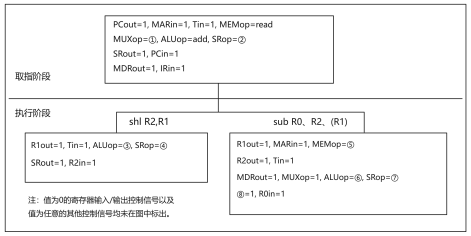
补充条件（来源：2015 年第 43 题）

某16位计算机的主存按字节编址，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0～R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移一位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。



本题题干

题43中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44图a所示。



题44图a　部分指令控制信号

该机指令格式如题 44 图 b 所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0和1，通用寄存器R0~R3 的编号分别为 0、1、2 和 3。

题44图b　指令格式

请回答下列问题。

(1) 该机的指令系统最多可定义多少条指令?

(2) 若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H，则以下指令对应的机器代码各是什么?

inc R1 ; R1 + 1→R1
shl R2,R1 ; (R1) << 1→R2
sub R3, (R1),R2 ; ((R1)) - (R2) → R3

(3) 假设寄存器 X 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout，其值为 1 表示有效，为 0 表示无效（如 PCout = 1 表示 PC 内容送总线）；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作。写出题图 a 中标号①~⑧处的控制信号或控制信号的取值。

(4) 指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期?

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第239页
王道教材 §5.3 综合题09 完整原解析

09. 【解答】

1）指令操作码有 7 位，因此最多可定义 $2^7 = 128$ 条指令。

2）各条指令的机器代码如下：

①“inc R1”的机器码为 0000001 0 01 0 00 0 00，即 0240H。

②“shl R2, R1”的机器码为 0000010 0 10 0 01 0 00，即 0488H。

③“sub R3, (R1), R2”的机器码为 0000011 0 11 1 01 0 10，即 06EAH。

3）各标号处的控制信号或控制信号取值如下：

①0；②mov；③mova；④left；⑤read；⑥sub；⑦mov；⑧SRout。

4）指令“sub R1, R3, (R2)”的执行阶段至少包含 4 个时钟周期；指令“inc R1”的执行阶段至少包含 2 个时钟周期。

2015-45

操作系统　综合应用题 · 9 分

有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件（0 < x < M），B 的信箱中有 y 个（0 < y < N）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

CoBegin

```
A{
    while (TRUE) {
        从 A 的信箱中取出一个邮件;
        回答问题并提出一个新问题;
        将新邮件放入 B 的信箱;
    }
}
```

```
B{
    while (TRUE) {
        从 B 的信箱中取出一个邮件;
        回答问题并提出一个新问题;
        将新邮件放入 A 的信箱;
    }
}
```

CoEnd

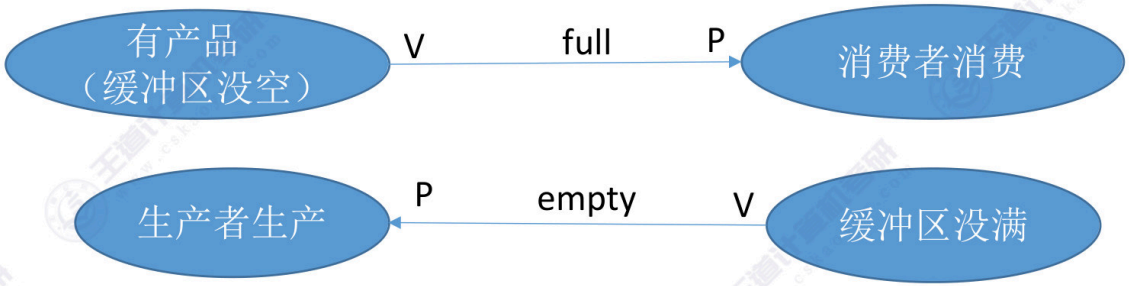
当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.5_1_1 生产者-消费者问题 · 原PDF第4页
王道原课件：2.3.5_1_1 生产者-消费者问题

问题分析

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区，消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的“产品”理解为某种数据）
生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。
只有缓冲区没满时，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。 缓冲区没满→生产者生产
只有缓冲区不空时，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。 缓冲区没空→消费者消费
缓冲区是临界资源，各进程必须互斥地访问。 互斥关系




```
semaphore mutex = 1;        //互斥信号量，实现对缓冲区的互斥访问
semaphore empty = n;        //同步信号量，表示空闲缓冲区的数量
semaphore full = 0;         //同步信号量，表示产品的数量，也即非空缓冲区的数量
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

信号量机制实现进程同步

用信号量实现进程同步：

1. 分析什么地方需要实现“同步关系”，即必须保证“一前一后”执行的两个操作（或两句代码）
2. 设置同步信号量 S, 初始为 0
3. 在“前操作”之后执行 V(S)
4. 在“后操作”之前执行 P(S)

技巧口诀：前V后P

```
/*信号量机制实现同步*/
semaphore S=0;   //初始化同步信号量，初始值为0
```

理解：信号量S代表“某种资源”，刚开始是没有这种资源的。P2需要使用这种资源，而又只能由P1产生这种资源

```
P1(){
   代码1;
   代码2;
   V(S);
   代码3;
}
```

释放资源

```
P2(){
   P(S);
   代码4;
   代码5;
   代码6;
}
```

保证了 代码4 一定是在 代码2 之后执行

若先执行到 V(S) 操作，则 S++ 后 S=1。之后当执行到 P(S) 操作时，由于 S=1，表示有可用资源，会执行 S--，S 的值变回 0，P2 进程不会执行 block 原语，而是继续往下执行代码4。

若先执行到 P(S) 操作，由于 S=0，S-- 后 S=-1，表示此时没有可用资源，因此P操作中会执行 block 原语，主动请求阻塞。之后当执行完代码2，继而执行 V(S) 操作， S++，使 S 变回 0，由于此时有进程在该信号量对应的阻塞队列中，因此会在 V 操作中执行 wakeup 原语，唤醒 P2 进程。这样 P2 就可以继续执行 代码4 了

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第156页
王道2027操作系统 §2.3 综合题21原解析

21.【解答】

本题是一个典型的生产者-消费者问题。A 和 B 既是生产者，又是消费者。首先分析题中的互斥关系，信箱 A 和信箱 B 作为生产者-消费者问题中的缓冲区，需要互斥访问，因此设置两个信号量 mutex_A 和 mutex_B。然后分析 A 和 B 的同步关系，A 有两个动作，分别是从信箱 A 中取出邮件和将新邮件放入信箱 B，因此设置信号量 Full_A 和 Empty_B，用来保证信箱 A 中有邮件可以取，信箱 B 中有空间可以放。B 的分析同理。因此本题的所有信号量设置如下：

```
semaphore Full_A = x;       // Full_A 表示 A 的信箱中的邮件数量
semaphore Empty_A = M-x;    // Empty_A 表示 A 的信箱中还可存放的邮件数量
semaphore Full_B = y;       // Full_B 表示 B 的信箱中的邮件数量
semaphore Empty_B = N-y;    // Empty_B 表示 B 的信箱中还可存放的邮件数量
semaphore mutex_A = 1;      // mutex_A 用于 A 的信箱互斥
semaphore mutex_B = 1;      // mutex_B 用于 B 的信箱互斥
```

互斥信号量的 PV 操作直接放置在对信箱操作的前后。在 A 取邮件之前需执行 P(Full_A)来检查信箱 A 中是否有邮件可取，取出邮件之后需执行 V(Empty_A)，表示新增了一个邮件大小的空间；在 A 将邮件放入邮箱 B 之前需执行 P(Empty_B)来检车信箱 B 中是否有空间可以放，放完邮

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第157页
王道2027操作系统 §2.3 综合题21原解析

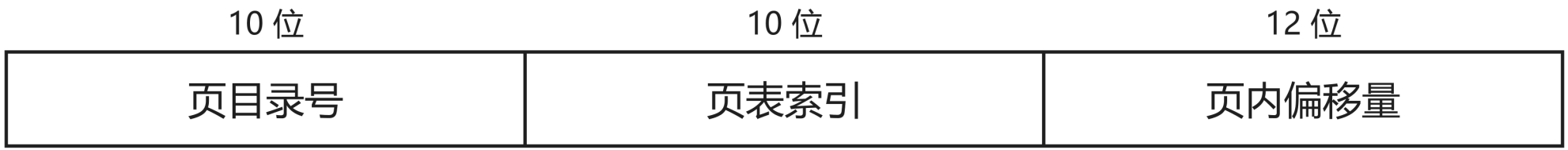
件之后需执行 V(Full_B)，表示信箱 B 增加了一个邮件。B 的分析同理。

```
coBegin
A{                                  B{
    while(TRUE){                        while(TRUE){
        P(Full_A);                          P(Full_B);
        P(mutex_A);                         P(mutex_B);
        从 A 的信箱中取出一个邮件;          从 B 的信箱中取出一个邮件;
        V(mutex_A);                         V(mutex_B);
        V(Empty_A);                         V(Empty_B);
        回答问题并提出一个新问题;          回答问题并提出一个新问题;
        P(Empty_B);                         P(Empty_A);
        P(mutex_B);                         P(mutex_A);
        将新邮件放入 B 的信箱;              将新邮件放入 A 的信箱;
        V(mutex_B);                         V(mutex_A);
        V(Full_B);                          V(Full_A);
    }                                   }
}                                   }
coEnd
```

2015-46

操作系统　综合应用题 · 6 分

某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：



请回答下列问题。

1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

2）假定页目录项和页表项均占4字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。

3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_1 基本分页存储管理的基本概念 · 原PDF第16页
王道原课件：3.1.3_1 基本分页存储管理的基本概念

逻辑地址结构

分页存储管理的逻辑地址结构如下所示：

31 12	11 0
页号 P	页内偏移量 W

地址结构包含两个部分：前一部分为页号，后一部分为页内偏移量 W。在上图所示的例子中，地址长度为 32 位，其中 0~11位 为“页内偏移量”，或称“页内地址”；12~31 位为“页号”。

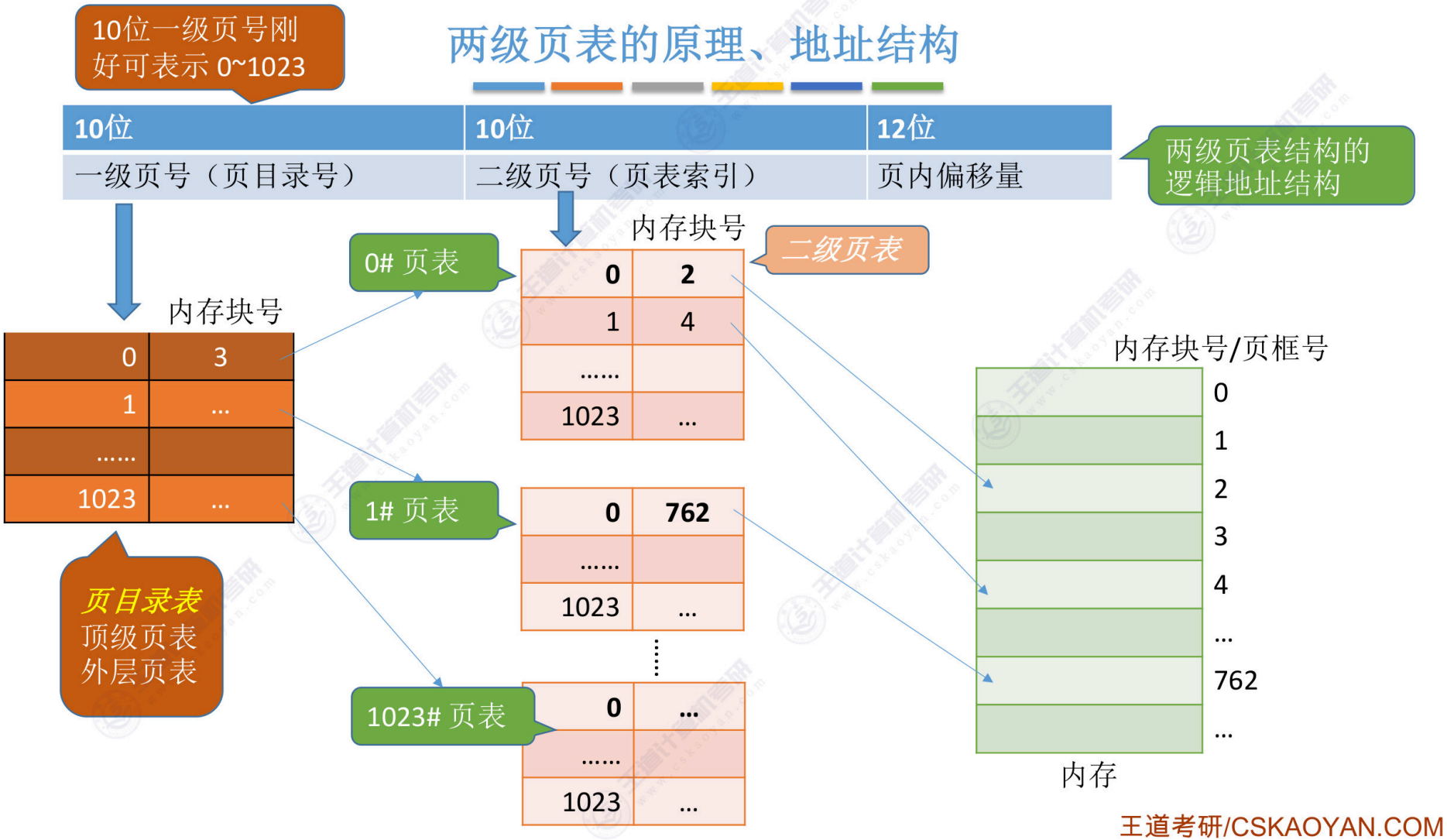
如果有 K 位表示“页内偏移量”，则说明该系统中一个页面的大小是 2^K 个内存单元
如果有 M 位表示“页号”，则说明在该系统中，一个进程最多允许有 2^M 个页面

重要重要重要！！！
页面大小 ↔ 页内偏移量位数
➔逻辑地址结构

Tips：有些奇葩题目中页面大小有可能不是2的整数次幂，这种情况还是得用最原始的方法计算：
页号 = 逻辑地址 / 页面长度 （取除法的整数部分）
页内偏移量 = 逻辑地址 % 页面长度（取除法的余数部分）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表



对应原题本第564页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第261页
王道2027操作系统 §3.2 综合题18原解析

18.【解答】

1）页和页框大小均为 4KB。进程的虚拟地址空间大小为 $2^{32}/2^{12}=2^{20}$ 页。

2）$(2^{10}\times4)/2^{12}$（页目录所占页数）+ $(2^{20}\times4)/2^{12}$（页表所占页数）= 1025 页。页目录占用的物理页面数 =(页目录项数×页目录项大小)/物理页面大小 = $(2^{10}\times4)/2^{12}$ = 1 页。虚拟地址空间中的高 20 位表示有多少个页面，所以进程的页面数为 2^{20}，因此页表总大小为 $2^{20}\times4$B，存放页表需要 $(2^{20}\times4)/2^{12}$ = 1024 页。因此，页目录和页表共占 1 + 1024 = 1025 页。

3）需要访问一个二级页表。因为虚拟地址 0100 0000H 和 0111 2048H 的最高 10 位的值都是 4，访问的是同一个二级页表。

对应原题本第564页；点击此行返回题目。

2015-47

计算机网络 · 综合应用题 · 9 分

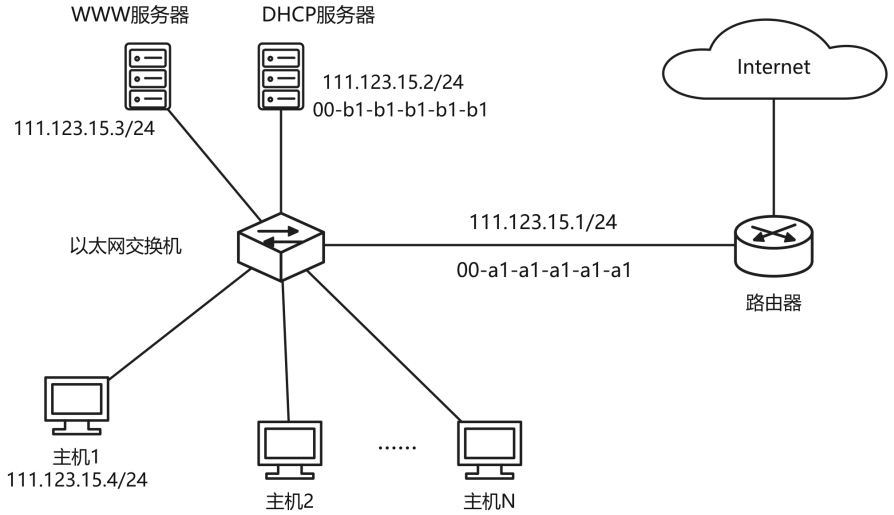
某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP服务器、WWW服务器与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机N通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息。

请回答下列问题。

1）DHCP 服务器可为主机2～主机N动态分配IP地址的最大范围是什么？主机2使用DHCP协议获取IP地址的过程中，发送的封装DHCP Discover报文的IP分组的源IP地址和目
的 IP 地址分别是什么?

2）若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

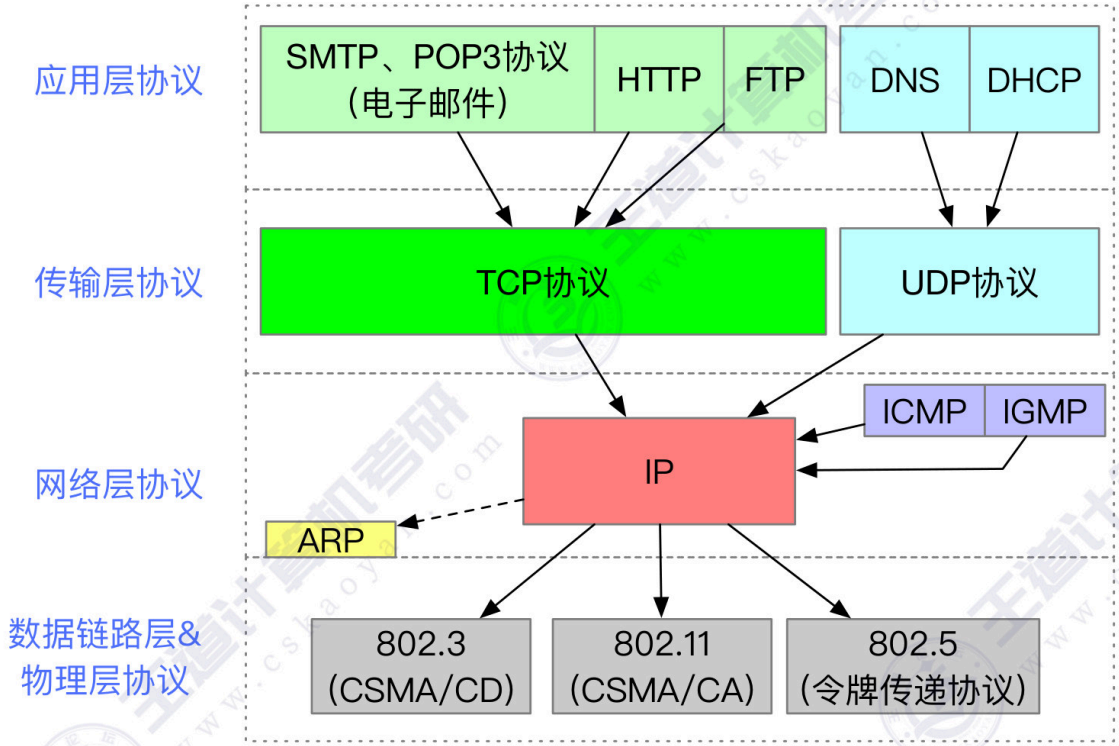
3）若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。



王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.2.8 动态主机配置协议DHCP · 原PDF第3页
王道课件：DHCP分配网络配置

各种协议之间的服务关系



动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol，DHCP）常用于给主机动态分配 IP 地址、配置子网掩码、默认网关等网络相关的参数

DHCP是应用层协议，使用UDP的提供的服务

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第565页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第154页
王道知识：默认网关、直接与间接交付、ARP映射

（3）默认网关

考点追踪 ▶▶ 默认网关与子网掩码的配置（2015、2016、2019、2022）

默认网关是指**本子网所连路由器接口**的 IP 地址，用于将数据转发至外部网络。主机发送数据时，会将目的 IP 地址与自身 IP 地址及子网掩码比较，以判断目的主机是否在同一子网。

- 若在同一子网内，则执行直接交付：通过 ARP（见 4.2.5 节）获取**目的主机**的 MAC 地址，并将数据报封装成数据链路层帧（如以太网帧），直接发送至该 MAC 地址。
- 若不在同一子网内，则执行间接交付：将数据报发往**默认网关**，并通过 ARP 获取其 MAC 地址，再将数据报封装成帧并发送至该 MAC 地址，由路由器在网络层进行转发。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第191页

14. 【解答】

1）DHCP 服务器可为主机 2～*N* 动态分配 IP 地址的最大范围是 111.123.15.5～111.123.15.254；主机 2 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 0.0.0.0 和 255.255.255.255。

2）主机 2 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff；封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是 00-a1-a1-a1-a1-a1。

3）主机 1 能访问 WWW 服务器，但不能访问 Internet。因为主机 1 的子网掩码配置正确而默认网关 IP 地址被错误地配置为 111.123.15.2（正确 IP 地址是 111.123.15.1），所以主机 1 可以访问在同一个子网内的 WWW 服务器，但当主机 1 访问 Internet 时，主机 1 发出的 IP 分组会被路由到错误的默认网关（111.123.15.2），从而无法到达目的主机。

对应原题本第565页；点击此行返回题目。